

Санкт-Петербургский государственный университет

Математико-механический факультет

Образовательная программа:

«Искусственный интеллект и наука о данных»

Основы алгебры и теории чисел

Билеты к коллоквиуму

1 семестр

Преподаватель:
профессор кафедры высшей алгебры и теории чисел СПбГУ,
доктор физико-математических наук
А. В. Королев

Санкт-Петербург
2025

Оглавление

1 Понятие множества. Действия над множествами. Законы де Моргана 2
2 Мощность множества. Декартово произведение множеств. Счётные множества. Несчётные множества. Счётность множества рациональных чисел 3
3 Отображения. Инъективность. Сюръективность. Биективность. Примеры. Композиция отображений 7
4 Обратное отображение. Теорема об обратном отображении 9
5 Отношения. Эквивалентность. Разбиение множества на классы эквивалентности 11
6 Перестановки. Разложение перестановки в произведение независимых циклов и транспозиций 14
7 Понятие группы. Пример симметрической и знакопеременной группы. Их порядки 16
8 Понятие кольца. Примеры колец. Область целостности. Кольцо классов вычетов и область целостности 20
9 Свойства делимости в кольце целых чисел. Теорема о делении с остатком . . . 22
10 Наибольший общий делитель. Свойства (без алгоритма Евклида) 24
11 Алгоритм Евклида. Линейное представление наибольшего общего делителя . . 25
12 Взаимно простые числа. Связь НОД и НОК. Наименьшее общее кратное взаимно простых чисел 27
13 Простые числа. Наименьший делитель числа. Бесконечность простых чисел . . 28
14 Две леммы о простых числах (НОД и деление произведения) 29
15 Основная теорема арифметики. Каноническое разложение наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного 30
16 Непрерывные дроби. Вычисление подходящих дробей 31
17 Сравнения. Свойства сравнений 33
18 Полная система вычетов. Кольцо классов вычетов (корректность операций) . . 34
19 Приведенная система вычетов. Функция Эйлера. Вычисление функции Эйлера (без доказательства мультипликативности) 36
20 Система сравнений. Китайская теорема об остатках 37
21 Мультипликативность функции Эйлера 39
22 Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма 40

§ 1. Понятие множества. Действия над множествами. Законы де Моргана

Первое из принципиально не определяемых нами понятий — это понятие *множества*, или, говоря точнее, понятие *множества и его элемента*. По сути, множество и его элемент — это две стороны одного и того же понятия: множество полностью определяется своими элементами (состоит из своих элементов), т. е. для каждого объекта мы имеем хотя бы принципиальную возможность однозначно судить о том, является ли он элементом этого множества или нет.

Если x есть элемент множества A, то говорят также, что x *принадлежит* A, или что A *содержит* x, и пишут $x \in A$; в противном случае пишут $x \notin A$.

Определение 1.1. Пусть (A, B) — пара множеств. Говорят, что A есть *подмножество* множества B ($A \subset B$), или что B есть *надмножество* множества A ($B \supset A$), если каждый элемент множества A является элементом множества B, т. е.

$$A \subset B \iff \forall x \in A\colon x \in B.$$

Замечание 1.1. Если $A \subset B$, то говорят также, что A содержится в B или что B содержит A. В последнем случае лишь контекст определяет, является A подмножеством или элементом множества B.

Определение 1.2. Говорят, что множества A и B *равны* ($A = B$), если они состоят из одних и тех же элементов, т. е.

$$A = B \iff (A \subset B \wedge B \subset A).$$

Определение 1.3. Пусть (A, B) — пара множеств.

1) *Объединением* $A \cup B$ пары (A, B) называется множество:

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}.$$

2) *Пересечением* $A \cap B$ пары (A, B) называется множество:

$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}.$$

3) *Разностью* $A \setminus B$ пары (A, B) называется множество:

$$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}.$$

4) *Дополнением* $\bar{A}$ множества A до универсального множества U (где $A \subset U$) называется множество:

$$\bar{A} = U \setminus A = \{x \in U \mid x \notin A\}.$$

Предложение 1.1 (Законы де Моргана)**.** *Пусть* $\bar{A} = U \setminus A$, $\bar{B} = U \setminus B$, *где* U — *некое универсальное множество, содержащее* A *и* B. *Тогда:*

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B},$$
$$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

В общем виде для произвольного семейства подмножеств $(A_i)_{i \in I}$*:*

$$\overline{\bigcup_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \bar{A}_i,$$
$$\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcup_{i \in I} \bar{A}_i.$$

Определение 1.4. *Пустым множеством* называется множество, не содержащее ни одного элемента. Обозначение: $\varnothing$.

§ 2. Мощность множества. Декартово произведение множеств. Счётные множества. Несчётные множества. Счётность множества рациональных чисел

Определение 2.1. Пусть A, B — пара множеств. Говорят, что A *равномощно* B (или что A и B имеют одинаковую мощность, или мощности A и B равны), если существует биекция $f\colon A \to B$ или $A = B = \varnothing$. При этом пишут $|A| = |B|$, в противном случае пишут $|A| \neq |B|$.

Введённое понятие задаёт в произвольном семействе множеств отношение равномощности. Легко видеть, что это отношение рефлексивно, симметрично и транзитивно, т. е. является отношением эквивалентности.

Определение 2.2. Если существует инъекция $f\colon A \to B$ или $A = \varnothing$, то говорят, что *мощность* A *не больше мощности* B, и пишут $|A| \leq |B|$. Если при этом $|A| \neq |B|$, то говорят, что *мощность* A *строго меньше мощности* B, и пишут $|A| < |B|$. В частности, если $B \neq \varnothing$, то $|\varnothing| < |B|$.

Определение 2.3. Множество A называется *конечным* (пишут $|A| < \infty$), если оно равномощно начальному отрезку натурального ряда $\{1, 2, \ldots, n\}$, отличному от всего ряда (в частности, пустое множество считается конечным). Если этот отрезок есть $\{1, 2, \ldots, n\}$, то число n называется *количеством элементов* множества A, и пишут $|A| = n$ (для пустого множества $|\varnothing| = 0$).

Множество, не являющееся конечным, называется *бесконечным*.

Определение 2.4. Множество, равномощное множеству всех натуральных чисел $\mathbb{N}$, называется *счётным*.

Определение 2.5. Пусть (A, B) — пара множеств. *Декартовым произведением* этой пары называется множество $A \times B$ всех упорядоченных пар (a, b), где $a \in A$, $b \in B$:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\, b \in B\}.$$

Лемма 2.1. *Декартово произведение $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ счётно.*

Доказательство. Элементами $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ являются упорядоченные пары натуральных чисел (i, j). Расположим их в виде бесконечной матрицы:

$$\begin{gathered}(1,1),\ (1,2),\ (1,3),\ (1,4),\ \dots \\ (2,1),\ (2,2),\ (2,3),\ (2,4),\ \dots \\ (3,1),\ (3,2),\ (3,3),\ (3,4),\ \dots \\ \dots\end{gathered}$$

Установим биекцию между этой матрицей и $\mathbb{N}$, пересчитывая элементы по диагоналям (группируя пары с постоянной суммой $i + j = k$):

- При $k = 2$: пара $(1, 1)$.
- При $k = 3$: пары $(2, 1), (1, 2)$.
- При $k = 4$: пары $(3, 1), (2, 2), (1, 3)$.

Аналитически данная биекция $f\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ (нумерующая функция Кантора) задаётся явно:

$$f(i, j) = \frac{(i + j - 2)(i + j - 1)}{2} + i$$

Поскольку каждая возможная пара натуральных чисел имеет строго один уникальный натуральный номер, мы получаем взаимно однозначное соответствие между $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ и $\mathbb{N}$. Значит, $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ счётно. □

Предложение 2.1. *Объединение конечного и счётного множеств счётно.*

Доказательство. Предположим сначала, что множества A и B не пересекаются. Пусть $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}$ — счётное множество, а $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ — конечное множество, состоящее из m элементов (если $A = \varnothing$, то $A \cup B = B$ счётно, и доказывать нечего).

Зададим отображение $f\colon \mathbb{N} \to A \cup B$ следующим образом:

$$f(k) = \begin{cases} a_k, & \text{если } 1 \le k \le m, \\ b_{k-m}, & \text{если } k > m. \end{cases}$$

Поскольку множества не пересекаются, отображение f является биекцией, и множество $A \cup B$ счётно.

Если же $A \cap B \neq \varnothing$, то представим объединение в виде $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$. Множество $A \setminus B$ является подмножеством конечного множества A, поэтому оно конечно, и при этом $(A \setminus B) \cap B = \varnothing$. Применяя к ним доказанное выше рассуждение, получаем счётность исходного объединения. □

Предложение 2.2. *Объединение конечного числа счётных множеств счётно.*

Доказательство. Рассмотрим сначала два счётных множества A и B. Представим их объединение в виде дизъюнктного объединения: $A \cup B = (A \setminus B) \cup B$. Множество $A \setminus B$ как подмножество счётного множества может быть либо конечным, либо счётным.

Если $A \setminus B$ конечно, то $A \cup B$ счётно по предложению 2.1.

Если $A \setminus B$ счётно, то мы имеем объединение двух непересекающихся счётных множеств. Занумеруем их элементы:

$$A \setminus B = \{a_1, a_2, \dots, a_n, \dots\}, \qquad B = \{b_1, b_2, \dots, b_n, \dots\}.$$

Тогда объединение можно выстроить в единую последовательность, чередуя элементы:

$$c_1 = a_1,\ c_2 = b_1,\ c_3 = a_2,\ c_4 = b_2,\ \dots,\ c_{2n-1} = a_n,\ c_{2n} = b_n,\ \dots$$

Взаимно однозначное соответствие между элементами $A \cup B$ и $\mathbb{N}$ установлено. Для произвольного конечного числа множеств $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ доказательство проводится индукцией по числу слагаемых. □

Теорема 2.1. *Объединение счётного числа счётных множеств счётно.*

Доказательство. Пусть задано счётное семейство счётных множеств $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ Поскольку каждое множество A_i счётно, его элементы можно занумеровать: $A_i = \{a_{i,1}, a_{i,2}, \dots\}$.

Зададим отображение $f\colon \mathbb{N} \times \mathbb{N} \to \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ правилом $f(i,j) = a_{i,j}$. Очевидно, что f является сюръективным, так как каждый элемент объединения имеет хотя бы один прообраз (пару индексов). По лемме 2.1 множество $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ счётно, то есть его элементы можно выстроить в последовательность. Заменяя каждую пару (i,j) в этой последовательности на элемент $a_{i,j}$ и вычёркивая те элементы, которые уже встречались ранее (дубликаты), мы получим биекцию между $\mathbb{N}$ и $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$. Следовательно, объединение счётно. □

Теорема 2.2. *Множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счётно.*

Доказательство. Докажем сначала счётность множества положительных рациональных чисел $\mathbb{Q}_+$. Представим $\mathbb{Q}_+$ как объединение счётного числа счётных множеств:

$$\begin{aligned}
A_1 &= \left\{\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\},\\
A_2 &= \left\{\frac{2}{1}, \frac{2}{2}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{2}{n}, \dots\right\},\\
&\dots\\
A_m &= \left\{\frac{m}{1}, \frac{m}{2}, \frac{m}{3}, \dots, \frac{m}{n}, \dots\right\},\\
&\dots
\end{aligned}$$

Очевидно, $\mathbb{Q}_+ = \bigcup_{m=1}^{\infty} A_m$. Тогда по теореме 2.1 множество $\mathbb{Q}_+$ счётно.

Множество отрицательных рациональных чисел $\mathbb{Q}_-$ равномощно $\mathbb{Q}_+$ при биекции $x \mapsto -x$, следовательно, $\mathbb{Q}_-$ также счётно. Тогда всё множество рациональных чисел

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}_+ \cup \mathbb{Q}_- \cup \{0\}$$

счётно как объединение двух счётных множеств и одного конечного множества (по предложениям 2.1 и 2.2). □

Теорема 2.3. *Множество точек интервала* $(0;1)$ *не является счётным (является несчётным).*

Доказательство. Пусть $A = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 1\}$. Предположим противное: пусть A счётно, то есть все его элементы можно перенумеровать и записать в виде последовательности $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\}$.

Каждый член последовательности представим в виде бесконечной десятичной дроби:

$$a = 0{,}\alpha_1\alpha_2\alpha_3 \dots \alpha_n \dots, \qquad \alpha_n \in \{0, 1, \dots, 9\}.$$

Условимся конечные десятичные дроби записывать как периодические с периодом 0 (например, $0{,}27 = 0{,}27000\dots$). Кроме того, договоримся не использовать запись чисел с периодом 9 (например, вместо $0{,}22999\cdots = 0{,}22(9)$ пишем $0{,}23000\dots$), чтобы избежать неоднозначности представления. При таком соглашении запись каждого числа из $(0;1)$ единственна.

Запишем все элементы последовательности:

$$\begin{aligned} a_1 &= 0{,}\alpha_{1,1}\alpha_{1,2}\alpha_{1,3} \dots \alpha_{1,n} \dots \\ a_2 &= 0{,}\alpha_{2,1}\alpha_{2,2}\alpha_{2,3} \dots \alpha_{2,n} \dots \\ &\dots \\ a_n &= 0{,}\alpha_{n,1}\alpha_{n,2}\alpha_{n,3} \dots \alpha_{n,n} \dots \\ &\dots \end{aligned}$$

где у цифры $\alpha_{i,j}$ первый индекс i — номер элемента в последовательности, а второй индекс j — номер знака после запятой.

Построим число $b \in (0;1)$, которое не совпадает ни с одним членом последовательности $\{a_n\}$. Положим:

$$b = 0{,}\beta_1\beta_2\beta_3 \dots \beta_n \dots,$$

где цифры β_n выбираются по следующему правилу:

$$\beta_n \neq \alpha_{n,n} \quad \text{для каждого } n \in \mathbb{N}.$$

При выборе каждой цифры β_n будем избегать цифр 0 и 9 (например, если $\alpha_{n,n} = 1$, положим $\beta_n = 2$; если $\alpha_{n,n} \neq 1$, положим $\beta_n = 1$). Тогда число b гарантированно не

содержит бесконечных хвостов из нулей или девяток, лежит строго в интервале $(0;1)$ и за счёт $\beta_n \neq \alpha_{n,n}$ отличается от a_n в n-м знаке после запятой:

$$b \neq a_n \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Значит, число $b \in (0;1)$ не входит в последовательность $\{a_n\}$, что противоречит предположению о том, что последовательность исчерпывает все элементы $(0;1)$. Следовательно, интервал $(0;1)$ несчётен. □

Определение 2.6. Множества, равномощные множеству точек промежутка $(0;1)$, называют множествами *мощности континуума*.

Чтобы показать, что множество всех вещественных чисел $\mathbb{R}$ имеет мощность континуума, достаточно установить взаимно однозначное соответствие между $(0;1)$ и всей прямой $\mathbb{R}$. Примером такой биекции служит функция:

$$f\colon (0;1) \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \operatorname{tg}\left[\left(x - \frac{1}{2}\right)\pi\right].$$

§ 3. Отображения. Инъективность. Сюръективность. Биективность. Примеры. Композиция отображений

Определение 3.1. Бинарное отношение f из множества A в множество B называется *отображением* из A в B, если

$$\forall x \in A \quad \exists!\, y \in B\colon x\, f\, y.$$

Другими словами, отношение из A в B есть отображение, если каждому элементу множества A сопоставляется единственный элемент множества B.

Множество всех отображений из A в B обозначается B^A. Тот факт, что f есть отображение из A в B, записывается как $f\colon A \to B$; при этом множество A называют *началом* (или областью определения), а B — *концом* (или областью прибытия) отображения f.

Определение 3.2. Элемент $y \in B$, соответствующий элементу $x \in A$ при отображении $f\colon A \to B$, называют *образом* элемента x и обозначают $f(x)$. Если $y = f(x)$, то элемент x называют *прообразом* элемента y.

Пусть $f\colon A \to B$, $A' \subset A$, $B' \subset B$.

- Множество $f(A') = \{f(x) \mid x \in A'\}$ называется *образом подмножества* A'.
- Образ всего начала $f(A)$ называется *образом отображения* f и обозначается $\operatorname{Im} f$.
- Множество $f^{-1}(B') = \{x \in A \mid f(x) \in B'\}$ называется *полным прообразом* подмножества B'.

Замечание 3.1. Важно различать понятия прообраза элемента и его полного прообраза: прообраз элемента $y \in B$ — это конкретный элемент множества A (прообразов у одного элемента может быть сколько угодно, в том числе ни одного), тогда как полный прообраз элемента y есть подмножество $f^{-1}(\{y\}) \subset A$, состоящее из всех его прообразов.

Определение 3.3. Отображение $f\colon A \to B$ называется:

- *инъективным* (или *инъекцией*), если
$$\forall a, b \in A \quad (a \neq b \implies f(a) \neq f(b));$$
- *сюръективным* (или *сюръекцией*), если $\operatorname{Im} f = B$, т. е.
$$\forall y \in B \quad \exists x \in A\colon f(x) = y;$$
- *биективным* (или *биекцией*), если оно одновременно инъективно и сюръективно.

Пример 3.1.

1) $f\colon \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ — инъекция, но не сюръекция (отрицательные числа не имеют прообразов).
2) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ — не инъекция, так как $f(-2) = f(2) = 4$, и не сюръекция.
3) $f\colon \mathbb{R} \to [-1; 1]$, $f(x) = \sin x$ — сюръекция, но не инъекция (периодическая функция).
4) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin x$ — не является сюръекцией (значения вне $[-1; 1]$ не достигаются).
5) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = 2x + 1$ — биекция.
6) $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^3$ — биекция.

Определение 3.4. Пусть $g\colon A \to B$ и $f\colon B \to C$ — пара отображений. *Композицией* (или *произведением*) этой пары называется отображение $f \circ g\colon A \to C$ (обозначаемое также просто fg), задаваемое правилом:
$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) \quad \forall x \in A.$$

Предложение 3.1 (Ассоциативность композиции)**.** *Композиция отображений подчиняется ассоциативному закону: если $h\colon U \to V$, $g\colon V \to W$, $f\colon W \to T$, то*
$$f(gh) = (fg)h.$$

Доказательство. Для любого элемента $u \in U$ имеем:
$$(f(gh))(u) = f((gh)(u)) = f(g(h(u))) = (fg)(h(u)) = ((fg)h)(u).$$
Так как действия отображений $f(gh)$ и $(fg)h$ на каждом элементе $u \in U$ совпадают, эти отображения равны. □

Определение 3.5. Пусть $f\colon A \to B$, $A' \subset A$, $B' \subset B$, причём $\operatorname{Im} f \subset B'$.

- *Ограничением* отображения f на подмножество A' называется отображение $f|_{A'}\colon A' \to B$, такое что
$$\forall x \in A' \quad f|_{A'}(x) = f(x).$$
- *Срезкой* отображения f на B' называется отображение $A \to B'$, действующее на элементы из A так же, как f.
- *Сужением* отображения f называют срезку ограничения f, т. е. отображение $A' \to B'$, где $A' \subset A$ и $f(A') \subset B'$.

§ 4. Обратное отображение. Теорема об обратном отображении

Определение 4.1. Пусть A — произвольное множество. *Тождественным отображением* множества A называется отображение $\mathrm{id}_A\colon A \to A$, такое что

$$\forall x \in A \quad \mathrm{id}_A(x) = x.$$

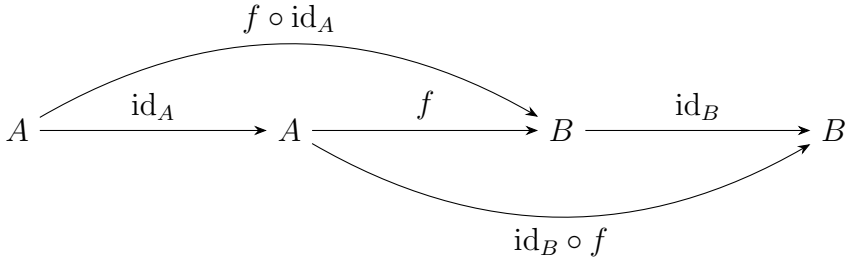
Предложение 4.1 (Свойство тождественного отображения)**.** *Пусть $f\colon A \to B$. Тогда*

$$f \circ \mathrm{id}_A = \mathrm{id}_B \circ f = f.$$

Доказательство. Действительно, для любого $x \in A$:

$$(f \circ \mathrm{id}_A)(x) = f(\mathrm{id}_A(x)) = f(x),$$
$$(\mathrm{id}_B \circ f)(x) = \mathrm{id}_B(f(x)) = f(x).$$

Графики, начала и концы этих отображений совпадают, следовательно, совпадают и сами отображения. □



Определение 4.2. Пусть $f\colon A \to B$. Отображение $g\colon B \to A$ называется:

- *левым обратным* к f, если $g \circ f = \mathrm{id}_A$;
- *правым обратным* к f, если $f \circ g = \mathrm{id}_B$;

- *обратным отображением* к f, если g одновременно является левым и правым обратным к f. Обратное отображение обозначается f^{-1}.

Замечание 4.1. Отображение g является левым обратным к f тогда и только тогда, когда f является правым обратным к g.

Предложение 4.2. *Если у отображения $f\colon A \to B$ существуют левое обратное g и правое обратное h, то они совпадают ($g = h$). В этом случае обратное отображение единственно.*

Доказательство. Рассмотрим композицию $g \circ f \circ h$. В силу ассоциативности композиции:

$$(g \circ f) \circ h = \mathrm{id}_A \circ h = h,$$
$$g \circ (f \circ h) = g \circ \mathrm{id}_B = g.$$

Следовательно, $g = h$.

Если g' — также некоторое левое обратное к f, то по тем же рассуждениям $g' = h = g$. Аналогично проверяется единственность правого обратного. Таким образом, обратное отображение f^{-1} определено однозначно. □

Определение 4.3. Отображение f называется:

- *обратимым слева*, если у него существует левое обратное;
- *обратимым справа*, если у него существует правое обратное;
- *обратимым*, если у него существует обратное отображение.

Теорема 4.1 (Теорема об обратном отображении)**.** *Пусть $f\colon A \to B$ — отображение непустых множеств. Тогда:*

1) f обратимо слева тогда и только тогда, когда f инъективно;

2) f обратимо справа тогда и только тогда, когда f сюръективно;

3) f обратимо тогда и только тогда, когда f биективно.

Доказательство.

1) Пусть f обратимо слева, т. е. существует $g\colon B \to A$, такое что $g \circ f = \mathrm{id}_A$. Пусть $x, x' \in A$ и $f(x) = f(x')$. Применяя отображение g, получаем:

$$x = \mathrm{id}_A(x) = (g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(f(x')) = (g \circ f)(x') = \mathrm{id}_A(x') = x'.$$

Следовательно, f инъективно.

Обратно, пусть f инъективно. Тогда для любого $y \in \operatorname{Im} f$ существует ровно один элемент $x \in A$, такой что $f(x) = y$; обозначим его $x(y)$. Фиксируем произвольный элемент $x_0 \in A$. Зададим отображение $g\colon B \to A$ формулой:

$$g(y) = \begin{cases} x(y), & y \in \operatorname{Im} f, \\ x_0, & y \in B \setminus \operatorname{Im} f. \end{cases}$$

Тогда для любого $x \in A$ имеем $(g \circ f)(x) = g(f(x)) = x$, так как $f(x) \in \operatorname{Im} f$. Значит, $g \circ f = \mathrm{id}_A$, и f обратимо слева.

2) Пусть f обратимо справа, т. е. существует $g\colon B \to A$, такое что $f \circ g = \mathrm{id}_B$. Тогда для любого $y \in B$:

$$y = \mathrm{id}_B(y) = (f \circ g)(y) = f(g(y)).$$

Положив $x = g(y) \in A$, получаем $f(x) = y$, значит, f сюръективно.

Обратно, пусть f сюръективно. Тогда для любого $y \in B$ полный прообраз $f^{-1}(\{y\}) \subset A$ не пуст. Выберем в каждом таком прообразе по одному элементу $x_y \in f^{-1}(\{y\})$ и положим $g(y) = x_y$. Тогда $f(g(y)) = f(x_y) = y = \mathrm{id}_B(y)$ для всех $y \in B$, т. е. $f \circ g = \mathrm{id}_B$.

3) Отображение f обратимо тогда и только тогда, когда оно обратимо слева и справа одновременно. По доказанным пунктам 1) и 2) это равносильно тому, что f одновременно инъективно и сюръективно, т. е. биективно.

□

Следствие 4.1.

1) Левое обратное к инъективному отображению сюръективно.

2) Правое обратное к сюръективному отображению инъективно.

3) Обратное отображение к биективному отображению биективно: $(f^{-1})^{-1} = f$.

Доказательство. Утверждения непосредственно следуют из теоремы 4.1 и замечания 4.1: если $g \circ f = \mathrm{id}_A$, то g имеет правое обратное f, следовательно, по пункту 2 теоремы 4.1 g сюръективно; аналогично, если $f \circ g = \mathrm{id}_B$, то g имеет левое обратное f, значит, по пункту 1 теоремы g инъективно. □

§ 5. Отношения. Эквивалентность. Разбиение множества на классы эквивалентности

Определение 5.1. Пусть (A, B) — пара непустых множеств. *Бинарным отношением* в этой паре (или отношением из A в B) называется тройка $\rho = (A, B, R)$, где $R \subset A \times B$.

Подмножество R называется *графиком* отношения ρ. Вместо $(a, b) \in R$ обычно пишут $a \,\rho\, b$ и говорят, что a соответствует b (по отношению ρ), или что a и b находятся в отношении ρ. Если $A = B$, то говорят просто об *отношении на множестве* A.

Определение 5.2. Отношение ρ на множестве A называется:

- *рефлексивным*, если $\forall a \in A \quad a \,\rho\, a$;
- *симметричным*, если $\forall a, b \in A \quad (a \,\rho\, b \implies b \,\rho\, a)$;
- *транзитивным*, если $\forall a, b, c \in A \quad (a \,\rho\, b \wedge b \,\rho\, c \implies a \,\rho\, c)$.

Определение 5.3. Отношение на множестве A называется *отношением эквивалентности* (или просто *эквивалентностью*), если оно рефлексивно, симметрично и транзитивно. Отношение эквивалентности обычно обозначают символом $\sim$.

Определение 5.4. Пусть $\sim$ — отношение эквивалентности на множестве A, и $a \in A$. Множество

$$\tilde{a} = [a] = \{x \in A \mid x \sim a\}$$

называется *классом эквивалентности*, порождённым элементом a. Элементы класса $\tilde{a}$ называются *представителями* этого класса.

В силу рефлексивности отношения $\sim$ имеем $a \sim a$, следовательно, $\forall a \in A \quad a \in \tilde{a}$.

Предложение 5.1. *Каждый класс эквивалентности порождается любым своим элементом: если $a' \in \tilde{a}$, то $\tilde{a}' = \tilde{a}$.*

Доказательство. Пусть $a' \in \tilde{a}$, т. е. $a' \sim a$. Для любого $x \in \tilde{a}'$ имеем $x \sim a'$. В силу транзитивности из $x \sim a'$ и $a' \sim a$ следует $x \sim a$, т. е. $x \in \tilde{a}$. Значит, $\tilde{a}' \subset \tilde{a}$.

С другой стороны, в силу симметричности из $a' \sim a$ следует $a \sim a'$. Повторяя рассуждение, получаем $\tilde{a} \subset \tilde{a}'$. Следовательно, $\tilde{a}' = \tilde{a}$. □

Теорема 5.1. *Любые два класса эквивалентности либо не пересекаются, либо совпадают:*

$$\tilde{a} \cap \tilde{b} \neq \varnothing \implies \tilde{a} = \tilde{b}.$$

Доказательство. Пусть $\tilde{a} \cap \tilde{b} \neq \varnothing$. Тогда существует элемент $x \in \tilde{a} \cap \tilde{b}$, т. е. $x \in \tilde{a}$ и $x \in \tilde{b}$. По предложению 5.1 получаем $\tilde{x} = \tilde{a}$ и $\tilde{x} = \tilde{b}$, откуда $\tilde{a} = \tilde{b}$. □

Определение 5.5. Множество всех классов эквивалентности отношения $\sim$ на A называется *фактор-множеством* множества A по эквивалентности $\sim$ и обозначается $A/\sim$:

$$A/\sim = \{\tilde{a} \mid a \in A\}.$$

Множество A является объединением всех классов эквивалентности:

$$A = \bigcup_{\tilde{a} \in A/\sim} \tilde{a},$$

причём при $\tilde{a} \neq \tilde{b}$ имеем $\tilde{a} \cap \tilde{b} = \varnothing$.

Определение 5.6. Представление множества A в виде объединения попарно непересекающихся непустых подмножеств называется *разбиением* множества A (или дизъюнктивным объединением):

$$A = \bigsqcup_{i \in I} A_i, \qquad A_i \neq \varnothing, \quad A_i \cap A_j = \varnothing \ (i \neq j).$$

Теорема 5.2 (О связи эквивалентностей и разбиений)**.** *Всякое отношение эквивалентности $\sim$ на множестве A определяет разбиение множества A на классы эквивалентности.*

Обратно, пусть задано произвольное разбиение множества $A = \bigsqcup_{i \in I} A_i$. Зададим на A бинарное отношение $\sim$ следующим правилом:

$$a \sim a' \iff \exists i \in I \colon a \in A_i \wedge a' \in A_i.$$

Тогда $\sim$ является отношением эквивалентности, а его классами эквивалентности служат в точности подмножества A_i.

Таким образом, существует взаимно однозначное соответствие между всеми отношениями эквивалентности на множестве A и всеми его разбиениями.

Доказательство. Первая часть теоремы следует из определения класса эквивалентности и теоремы 5.1. В силу рефлексивности каждый элемент $a \in A$ принадлежит своему классу $\tilde{a}$, поэтому объединение всех классов даёт всё множество A. По теореме 5.1 несовпадающие классы не пересекаются, а по определению они не пусты (содержат как минимум порождающий элемент). Следовательно, фактор-множество образует разбиение множества A.

Докажем вторую часть. Пусть задано разбиение $A = \bigsqcup_{i \in I} A_i$. Проверим свойства построенного отношения $\sim$:

- *Рефлексивность:*

$$\forall a \in A \quad \exists i \in I \colon a \in A_i \implies (a \in A_i \wedge a \in A_i) \implies a \sim a.$$

- *Симметричность:*

$$\forall a, b \in A \quad a \sim b \implies (\exists i \in I \colon a, b \in A_i) \implies (\exists i \in I \colon b, a \in A_i) \implies b \sim a.$$

- *Транзитивность:*

$$\begin{aligned} \forall a, b, c \in A \quad (a \sim b \wedge b \sim c) &\implies (\exists i, j \in I \colon a, b \in A_i \wedge b, c \in A_j) \\ &\implies b \in A_i \cap A_j \\ &\implies A_i \cap A_j \neq \varnothing \\ &\implies i = j \quad \text{(элементы разбиения не пересекаются)} \\ &\implies a, c \in A_i \implies a \sim c. \end{aligned}$$

Таким образом, $\sim$ — отношение эквивалентности. По определению, класс эквивалентности элемента $a \in A_k$ состоит из таких $x \in A$, что $x \sim a \iff x \in A_k$, следовательно, $\tilde{a} = A_k$. $\square$

§ 6. Перестановки. Разложение перестановки в произведение независимых циклов и транспозиций

Пусть Ω — конечное множество из n элементов. Удобно считать, что $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$. Элементы множества $S_n = S(\Omega)$ всех взаимно однозначных преобразований (биекций) $\Omega \to \Omega$ называются *перестановками* (или подстановками) n-й степени. Единичное (тождественное) преобразование обозначается через $e = e_\Omega$.

В развёрнутой форме перестановку $\pi\colon i \mapsto \pi(i)$ записывают в виде таблицы из двух строк:

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \ldots & n \\ i_1 & i_2 & \ldots & i_n \end{pmatrix},$$

где $i_k = \pi(k)$ — переставленные символы $1, 2, \ldots, n$.

Перестановки перемножаются в соответствии с общим правилом композиции отображений:

$$(\sigma\tau)(i) = \sigma(\tau(i)).$$

Пример 6.1. Для перестановок $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix}$ и $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ имеем:

$$\sigma\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Умножение перестановок обладает следующими фундаментальными свойствами:

1) Умножение ассоциативно: $(\pi_1\pi_2)\pi_3 = \pi_1(\pi_2\pi_3)$.

2) Множество S_n обладает единичным элементом e: $\pi e = e\pi = \pi$ для всякой $\pi \in S_n$.

3) Для каждой перестановки $\pi \in S_n$ существует обратная перестановка π^{-1}, такая что $\pi\pi^{-1} = \pi^{-1}\pi = e$.

Множество S_n, рассматриваемое вместе с операцией композиции, называется *симметрической группой* степени n. Порядок (число элементов) группы S_n равен $|S_n| = n!$.

Определение 6.1. Перестановка σ, переводящая $i_1 \mapsto i_2 \mapsto \cdots \mapsto i_k \mapsto i_1$ и оставляющая все остальные элементы на месте, называется *циклом длины* k (или k-циклом) и обозначается

$$\sigma = (i_1\ i_2\ \ldots\ i_k).$$

Запись цикла можно начинать с любого его элемента: (1 2 3 4) = (2 3 4 1) = (3 4 1 2) = (4 1 2 3). Два цикла называются *независимыми* (или непересекающимися), если множества перемещаемых ими символов не пересекаются. Независимые циклы коммутируют: $\pi_1\pi_2 = \pi_2\pi_1$.

Степень перестановки π^s ($s \in \mathbb{Z}$) определяется индуктивно: $\pi^0 = e$, $\pi^s = \pi\pi^{s-1}$ при $s > 0$ и $\pi^s = (\pi^{-1})^{-s}$ при $s < 0$. При этом $\pi^s\pi^t = \pi^{s+t}$.

Так как $|\Omega| < \infty$, то для любой перестановки $\pi \in S_n$ существует наименьшее натуральное число $q = q(\pi)$ такое, что $\pi^q = e$. Это число q называется *порядком* перестановки π.

Определение 6.2. Два элемента $i, j \in \Omega$ называются *π-эквивалентными*, если $\exists s \in \mathbb{Z}$ такое, что $j = \pi^s(i)$.

Легко видеть, что π-эквивалентность является отношением эквивалентности:

- $i = \pi^0(i)$ (рефлексивность);
- $j = \pi^s(i) \implies i = \pi^{-s}(j)$ (симметричность);
- $j = \pi^s(i) \wedge k = \pi^t(j) \implies k = \pi^{s+t}(i)$ (транзитивность).

Следовательно, множество Ω разбивается на непересекающиеся классы эквивалентности:

$$\Omega = \Omega_1 \sqcup \Omega_2 \sqcup \cdots \sqcup \Omega_p, \tag{6.1}$$

называемые *π-орбитами*. Если $i \in \Omega_k$, то орбита Ω_k состоит из образов элемента i под действием степеней π:

$$\Omega_k = \{i,\, \pi(i),\, \pi^2(i),\, \ldots,\, \pi^{\ell_k - 1}(i)\},$$

где $\ell_k = |\Omega_k|$ — длина орбиты, причём $\pi^{\ell_k}(i) = i$.

Каждой орбите Ω_k соответствует цикл

$$\pi_k = (i\ \pi(i)\ \pi^2(i)\ \ldots\ \pi^{\ell_k - 1}(i)),$$

который действует как π на Ω_k и оставляет неподвижными все точки вне Ω_k. Циклы $\pi_1, \ldots, \pi_p$ попарно независимы.

С разбиением (6.1) связывается разложение перестановки в произведение независимых циклов:

$$\pi = \pi_1\pi_2 \ldots \pi_p. \tag{6.2}$$

Циклы длины 1 действуют как тождественные отображения, поэтому их обычно опускают.

Пример 6.2. Для перестановки $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 6 & 8 \end{pmatrix} \in S_8$ имеем:

$$\pi = (1\ 2\ 3\ 4\ 5)(6\ 7)(8) = (1\ 2\ 3\ 4\ 5)(6\ 7).$$

Теорема 6.1. *Каждая перестановка $\pi \neq e$ в S_n однозначно (с точностью до порядка сомножителей) раскладывается в произведение независимых циклов длины ≥ 2.*

Доказательство. Существование разложения следует из построения орбит (6.1)–(6.2).

Докажем единственность. Пусть наряду с разложением $\pi = \pi_1\pi_2\dots\pi_m$ (где $\ell_k \geq 2$) имеется другое разложение в произведение независимых циклов $\pi = \alpha_1\alpha_2\dots\alpha_r$. Пусть i — символ, не остающийся на месте при действии π.Тогда i перемещается ровно одним циклом π_s и ровно одним циклом α_t. Имеем:

$$\pi_s(i) = \pi(i) = \alpha_t(i).$$

Индукцией по k получаем $\pi_s^k(i) = \pi^k(i) = \alpha_t^k(i)$ для всех $k \geq 0$. Но цикл однозначно определяется действием своих степеней на любой перемещаемый символ. Следовательно, $\pi_s = \alpha_t$. Сокращая на этот цикл и проводя индукцию по числу циклов, получаем совпадение систем циклов $\{\pi_1, \dots, \pi_m\}$ и $\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\}$. □

Определение 6.3. Цикл длины 2 называется *транспозицией*. Транспозиция $(i\ j)$ меняет местами элементы i и j, оставляя все остальные на месте.

Следствие 6.1. *Каждая перестановка является произведением транспозиций.*

Доказательство. В силу теоремы 6.1 достаточно разложить в произведение транспозиций каждый отдельный цикл. Любой цикл длины ℓ раскладывается в произведение $\ell - 1$ транспозиций:

$$(1\ 2\ \dots\ \ell-1\ \ell) = (1\ \ell)(1\ \ell-1)\dots(1\ 3)(1\ 2).$$

Действительно, проследим последовательное действие произведения справа налево:

$$\begin{gathered} 1 \mapsto 2, \\ 2 \mapsto 1 \mapsto 3, \\ 3 \mapsto 1 \mapsto 4, \\ \dots \\ \ell - 1 \mapsto 1 \mapsto \ell, \\ \ell \mapsto 1. \end{gathered}$$

Это в точности совпадает с действием цикла $(1\ 2\ \dots\ \ell)$. □

Пример 6.3. Разложение 5-цикла в произведение 4 транспозиций:

$$(1\ 2\ 3\ 4\ 5) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 \end{pmatrix} = (1\ 5)(1\ 4)(1\ 3)(1\ 2).$$

§ 7. Понятие группы. Пример симметрической и знакопеременной группы. Их порядки

Определение 7.1. *Группой* называется алгебраическая структура $(G, *)$, состоящая из множества G и заданной на нём бинарной алгебраической операции $*\colon G \times G \to G$, удовлетворяющей следующим аксиомам:

1) *Ассоциативность*: $\forall a, b, c \in G \quad (a * b) * c = a * (b * c)$.

2) *Существование нейтрального элемента*: в G существует такой элемент $e \in G$, что

$$\forall a \in G \quad a * e = e * a = a.$$

3) *Существование обратного элемента*: для каждого элемента $a \in G$ существует такой элемент $a^{-1} \in G$, что

$$a * a^{-1} = a^{-1} * a = e.$$

Если операция в группе коммутативна ($\forall a, b \in G \quad a * b = b * a$), то группа называется *коммутативной* (или *абелевой*).

Наличие операции на G означает, в частности, что $G \neq \varnothing$. Мощность $|G|$ (число элементов) множества G называется *порядком группы* G. Нейтральный элемент в зависимости от терминологии называют единицей (при мультипликативной записи) или нулём (при аддитивной записи) группы.

Пример 7.1 (Симметрическая группа S_n)**.** Пусть $\Omega = \{1, 2, \ldots, n\}$. Множество всех биективных отображений $\Omega \to \Omega$ относительно операции композиции образует группу, называемую *симметрической группой степени* n и обозначаемую S_n. Порядок этой группы равен

$$|S_n| = n!$$

Теорема 7.1 (О знаке перестановки)**.** *Пусть* $\pi \in S_n$*, и пусть*

$$\pi = \tau_1 \tau_2 \ldots \tau_k \tag{7.1}$$

— произвольное разложение перестановки π *в произведение транспозиций. Тогда число*

$$\varepsilon_\pi = (-1)^k,$$

называемое знаком *(или сигнатурой, чётностью) перестановки* π*, однозначно определяется самой перестановкой* π *и не зависит от выбора её разложения в произведение транспозиций* (7.1)*.*

Кроме того, отображение $\pi \mapsto \varepsilon_\pi$ *мультипликативно:*

$$\forall \alpha, \beta \in S_n \quad \varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_\alpha \varepsilon_\beta.$$

Доказательство.

1) Предположим, что наряду с (7.1) имеется другое разложение $\pi = \tau'_1 \tau'_2 \ldots \tau'_{k'}$, причём чётности k и k' различны. Тогда число $k + k'$ нечётно. Так как всякая транспозиция удовлетворяет равенству $(\tau'_j)^2 = e$, то $(\tau'_j)^{-1} = \tau'_j$. Умножая равенство $\tau_1 \ldots \tau_k = \tau'_1 \ldots \tau'_{k'}$ последовательно справа на $\tau'_{k'}, \ldots, \tau'_1$, получаем:

$$\tau_1 \ldots \tau_k \tau'_{k'} \ldots \tau'_1 = e.$$

Тем самым задача сведена к следующей: показать, что если единичная перестановка представлена в виде произведения $m > 0$ транспозиций:

$$e = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_m, \tag{7.2}$$

то число m обязательно чётно.

2) Обоснуем возможность индуктивного перехода от разложения длины m к разложению длины $m-2$. Пусть $s \in \{1, \dots, n\}$ — произвольный символ, фактически входящий хотя бы в одну из транспозиций равенства (7.2). Не ограничивая общности, считаем, что

$$e = \sigma_1 \dots \sigma_{p-1} \sigma_p \sigma_{p+1} \dots \sigma_m,$$

где $\sigma_p = (s\ t)$ — самое правое вхождение символа s (т. е. транспозиции $\sigma_{p+1}, \dots, \sigma_m$ символ s не содержат).

Рассмотрим пару транспозиций $\sigma_{p-1}\sigma_p$. Возможны 4 случая:

a) $\sigma_{p-1} = (s\ t)$. Тогда $\sigma_{p-1}\sigma_p = (s\ t)(s\ t) = e$, эта пара удаляется из записи, и мы приходим к разложению e из $m-2$ транспозиций.

b) $\sigma_{p-1} = (s\ r)$, где $r \notin \{s, t\}$. Тогда

$$(s\ r)(s\ t) = (s\ t)(r\ t).$$

Вхождение символа s сдвинулось на одну позицию влево без изменения общего числа транспозиций m.

c) $\sigma_{p-1} = (t\ r)$, где $r \notin \{s, t\}$. Тогда

$$(t\ r)(s\ t) = (s\ r)(t\ r),$$

и символ s снова сдвигается на одну позицию влево без изменения m.

d) $\sigma_{p-1} = (q\ r)$, где $\{q, r\} \cap \{s, t\} = \varnothing$. Тогда независимые транспозиции коммутируют:

$$(q\ r)(s\ t) = (s\ t)(q\ r),$$

и символ s сдвигается влево.

Если случай a) не наступает, мы продолжаем двигать символ s влево, пока не получим разложение вида:

$$e = (s\ t')\sigma'_2 \dots \sigma'_m,$$

где $\sigma'_2, \dots, \sigma'_m$ не содержат символ s. Но тогда

$$s = e(s) = (s\ t')\sigma'_2 \dots \sigma'_m(s) = (s\ t')(s) = t' \neq s,$$

что невозможно ($s \neq t'$). Полученное противоречие показывает, что случай a) обязательно реализуется.

Следовательно, мы можем последовательно сокращать число транспозиций с m до $m-2$, $m-4$, ... Если бы m было нечётным, мы в итоге пришли бы к равенству $e = \tau$ для одной транспозиции τ, что неверно ($e \neq \tau$). Значит, m обязательно чётно! Инвариантность знака ε_π доказана.

3) Если $\alpha = \tau_1 \dots \tau_k$ и $\beta = \tau_{k+1} \dots \tau_{k+l}$, то $\alpha\beta = \tau_1 \dots \tau_{k+l}$, откуда

$$\varepsilon_{\alpha\beta} = (-1)^{k+l} = (-1)^k (-1)^l = \varepsilon_\alpha \varepsilon_\beta.$$

□

Определение 7.2. Перестановка $\pi \in S_n$ называется *чётной*, если $\varepsilon_\pi = 1$, и *нечётной*, если $\varepsilon_\pi = -1$.

Следствие 7.1. *Если перестановка $\pi \in S_n$ разложена в произведение независимых циклов длин $\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_m$, то её чётность равна:*

$$\varepsilon_\pi = (-1)^{\sum_{k=1}^{m} (\ell_k - 1)}.$$

Доказательство. Действительно, $\varepsilon_\pi = \varepsilon_{\pi_1 \dots \pi_m} = \varepsilon_{\pi_1} \dots \varepsilon_{\pi_m}$. Поскольку цикл длины ℓ_k раскладывается в произведение $\ell_k - 1$ транспозиций:

$$(1\ 2\ \dots\ \ell_k) = (1\ \ell_k)(1\ \ell_k - 1) \dots (1\ 2),$$

то $\varepsilon_{\pi_k} = (-1)^{\ell_k - 1}$. Перемножая эти равенства, получаем требуемую формулу. □

Теорема 7.2 (Знакопеременная группа A_n)**.** *Множество $A_n = \{\pi \in S_n \mid \varepsilon_\pi = 1\}$ всех чётных перестановок образует группу относительно операции композиции, называемую* знакопеременной группой степени n. *При $n \geq 2$ её порядок равен*

$$|A_n| = \frac{n!}{2}.$$

Доказательство. Проверим групповые свойства A_n:

- Замкнутость: если $\alpha, \beta \in A_n$, то $\varepsilon_{\alpha\beta} = \varepsilon_\alpha \varepsilon_\beta = 1 \cdot 1 = 1$, т. е. $\alpha\beta \in A_n$.
- Единичный элемент e чётен ($\varepsilon_e = (-1)^0 = 1$), следовательно, $e \in A_n$.
- Существование обратного: из $\varepsilon_\pi \varepsilon_{\pi^{-1}} = \varepsilon_e = 1$ при $\varepsilon_\pi = 1$ следует $\varepsilon_{\pi^{-1}} = 1$, т. е. $\pi^{-1} \in A_n$.

Обозначим $\overline{A}_n = S_n \setminus A_n$ — множество всех нечётных перестановок. Зафиксируем произвольную транспозицию $\tau \in S_n$ (при $n \geq 2$ транспозиция существует, например, $\tau = (1\ 2)$). Определим отображение левого сдвига:

$$L_\tau \colon S_n \to S_n, \qquad L_\tau(\pi) = \tau\pi.$$

Отображение L_τ является биекцией, так как $L_\tau \circ L_\tau = L_{\tau^2} = L_e = \mathrm{id}_{S_n}$. При этом для любой перестановки π:

$$\varepsilon_{\tau\pi} = \varepsilon_\tau \varepsilon_\pi = (-1) \cdot \varepsilon_\pi = -\varepsilon_\pi.$$

Следовательно, $L_\tau(A_n) \subset \overline{A}_n$ и $L_\tau(\overline{A}_n) \subset A_n$, откуда $L_\tau(A_n) = \overline{A}_n$. Значит, мощности множеств чётных и нечётных перестановок равны:

$$|A_n| = |\overline{A}_n|.$$

Так как $S_n = A_n \sqcup \overline{A}_n$, получаем:

$$|A_n| = \frac{1}{2}|S_n| = \frac{n!}{2}.$$

□

§ 8. Понятие кольца. Примеры колец. Область целостности. Кольцо классов вычетов и область целостности

Определение 8.1. *Кольцом* называется алгебраическая структура $(A, +, \cdot)$, состоящая из множества A и двух всюду определённых бинарных операций — сложения $(+)$ и умножения $(\cdot)$, удовлетворяющих следующим аксиомам:

1) Сложение ассоциативно: $\forall a, b, c \in A \quad (a + b) + c = a + (b + c)$.

2) Сложение коммутативно: $\forall a, b \in A \quad a + b = b + a$.

3) Существует нейтральный элемент по сложению $0 \in A$ (ноль): $\forall a \in A \quad a+0 = 0+a = a$.

4) Каждый элемент $a \in A$ обратим по сложению: $\forall a \in A \quad \exists(-a) \in A$: $a + (-a) = 0$.

5) Умножение ассоциативно: $\forall a, b, c \in A \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

6) Умножение дистрибутивно относительно сложения:

$$(a + b)c = ac + bc, \qquad c(a + b) = ca + cb \quad \forall a, b, c \in A.$$

Операции в кольце могут удовлетворять дополнительным требованиям:

7) *Коммутативность умножения*: $\forall a, b \in A \quad a \cdot b = b \cdot a$. Кольцо называется *коммутативным*.

8) *Существование единицы*: существует элемент $1 \in A$ такой, что $1 \neq 0$ и $\forall a \in A \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$. Кольцо называется *кольцом с единицей*.

9) *Обратимость ненулевых элементов*: для каждого элемента $a \neq 0$ существует обратный по умножению элемент $a^{-1} \in A$ такой, что $a \cdot a^{-1} = a^{-1} \cdot a = 1$.

Кольцо, удовлетворяющее аксиомам 1–8, называется *коммутативным кольцом с единицей*. Кольцо, удовлетворяющее аксиомам 1–6, 8, 9, называется *телом* (или кольцом с делением). Кольцо, удовлетворяющее всем аксиомам 1–9, называется *полем*.

Пример 8.1.

1) $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ — коммутативные кольца с единицей (при этом $\mathbb{Q}$ и $\mathbb{R}$ — поля, а $\mathbb{Z}$ полем не является).

2) Множество $2\mathbb{Z}$ всех чётных чисел относительно обычных операций сложения и умножения — коммутативное кольцо без единицы.

3) Пусть $(A, +)$ — произвольная абелева группа. Зададим умножение правилом: $\forall a, b \in A \quad a \cdot b = 0$. Тогда A — коммутативное кольцо без единицы (так называемое *кольцо с нулевым умножением*).

Определение 8.2. Элемент $a \in R$ называется *делителем нуля*, если существует такой элемент $x \in R$, $x \neq 0$, что $ax = 0$ (или $xa = 0$).

Кольцо R называется *кольцом без делителей нуля*, если 0 — единственный делитель нуля в R (т. е. $ab = 0 \implies a = 0 \vee b = 0$).

Определение 8.3. Коммутативное кольцо с единицей $1 \neq 0$ без нетривиальных делителей нуля называется *областью целостности*.

Предложение 8.1. *Пусть $a \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$, $m \geq 2$, и пусть $\bar{a} \in \mathbb{Z}_m$ — соответствующий класс вычетов.*

1) Если a и m взаимно просты ($\text{НОД}(a, m) = 1$)*, то класс $\bar{a}$ обратим в кольце $\mathbb{Z}_m$.*

2) Если a и m не взаимно просты ($\text{НОД}(a, m) > 1$)*, то $\bar{a}$ является делителем нуля в $\mathbb{Z}_m$.*

Доказательство.

1) Пусть $\text{НОД}(a, m) = 1$. По теореме о линейном представлении наибольшего общего делителя существуют такие целые $u, v \in \mathbb{Z}$, что

$$1 = au + mv.$$

Переходя к классам вычетов по модулю m, получаем:

$$\bar{1} = \bar{a}\bar{u} + \bar{m}\bar{v} = \bar{a}\bar{u} + \bar{0} = \bar{a}\bar{u}.$$

Следовательно, класс $\bar{u}$ является обратным к $\bar{a}$, т. е. $\bar{u} = \bar{a}^{-1}$, и класс $\bar{a}$ обратим в $\mathbb{Z}_m$.

2) Пусть $d = \text{НОД}(a, m) > 1$. Положим $a = a_1 d$ и $m = m_1 d$, где $1 \leq m_1 < m$. Так как m_1 не делится на m, то $\bar{m}_1 \neq \bar{0}$ в $\mathbb{Z}_m$. Однако

$$\bar{a}\bar{m}_1 = \overline{am_1} = \overline{a_1 d m_1} = \overline{a_1 m} = a_1 \bar{m} = \bar{0}.$$

Таким образом, ненулевой элемент $\bar{m}_1$ при умножении на $\bar{a}$ даёт $\bar{0}$, значит, $\bar{a}$ — делитель нуля в $\mathbb{Z}_m$.

□

Следствие 8.1.

1) Если $p \in \mathbb{N}$ — простое число, то $\mathbb{Z}_p$ является полем.

2) Если $m \in \mathbb{N}$, $m > 1$ не является простым, то $\mathbb{Z}_m$ содержит ненулевые делители нуля (и, следовательно, не является даже областью целостности).

Доказательство.

1) Пусть p — простое число, и $\bar{a} \neq \bar{0}$ в $\mathbb{Z}_p$. Это означает, что a не делится на p. Так как p простое, $\text{НОД}(a, p) = 1$. По предложению 8.1 класс $\bar{a}$ обратим. Итак, каждый ненулевой элемент кольца $\mathbb{Z}_p$ обратим, следовательно, $\mathbb{Z}_p$ — поле.

2) Если $m > 1$ составное, то $m = a \cdot b$, где $1 < a, b < m$. Тогда $\text{НОД}(a, m) = a > 1$, при этом a не делится на m, т. е. $\bar{a} \neq \bar{0}$. По предложению 8.1 класс $\bar{a}$ — ненулевой делитель нуля в $\mathbb{Z}_m$.

□

Замечание 8.1. Таким образом:

- При $m \geq 2$ кольцо $\mathbb{Z}_m$ либо является полем (при простом $m = p$), либо не является даже областью целостности (при составном m).
- При $m = 0$ кольцо $\mathbb{Z}_0 \cong \mathbb{Z}$ является областью целостности, но не полем.
- При $m = 1$ кольцо $\mathbb{Z}_1 = \{\bar{0}\}$ тривиально ($1 = 0$) и не является областью целостности по определению.

Конечные поля $\mathbb{Z}_p$ называют полями Галуа и обозначают также $\mathbb{F}_p$ или $\text{GF}(p)$.

§ 9. Свойства делимости в кольце целых чисел. Теорема о делении с остатком

Определение 9.1. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Говорят, что a *делится* на b ($a \vdots b$) или что b *делит* a ($b \mid a$), если существует такое $x \in \mathbb{Z}$, что $a = bx$.

Предложение 9.1 (Свойства делимости)**.**

1) 0 *делится на любое число:* $\forall a \in \mathbb{Z} \quad 0 \vdots a$.

2) $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a \vdots 1$ *и* $a \vdots a$.

3) Делимость транзитивна: $a \vdots b \wedge b \vdots c \implies a \vdots c$.

4) Если $a \vdots c$ *и* $b \vdots c$*, то* $(a \pm b) \vdots c$*; более того,* $\forall u, v \in \mathbb{Z} \quad (au \pm bv) \vdots c$.

5) Если все члены семейства $(a_i)_{i \in I}$ *делятся на* b*, то любая их целочисленная линейная комбинация делится на* b.

Теорема 9.1 (О делении целых чисел с остатком)**.** $\forall a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \quad \exists!\, q, r \in \mathbb{Z}$:

1) $a = bq + r$;

2) $0 \leq r < |b|$.

Доказательство. **1. Существование.** Рассмотрим три случая:

Случай I $(a \geq 0, b > 0)$. Считая b фиксированным (но любым), проведём индукцию по a.

- *База*: $a < b$. Очевидно, $a = b \cdot 0 + a$, т. е. пара $q = 0, r = a$ искомая.
- *Индукционный переход*: пусть $a \geq b$. Тогда $0 \leq a - b < a$. Пара $(a - b, b)$ удовлетворяет условиям случая I $(a - b \geq 0, b > 0)$ и условию индукционного предположения $(a - b < a)$. Поэтому $\exists q', r \in \mathbb{Z}$: $a - b = bq' + r,\ 0 \leq r < |b|$, откуда $a = b(q' + 1) + r$, и пара $q = q' + 1, r$ искомая.

Случай II $(a < 0, b > 0)$. Тогда $-a > 0$, и по доказанному в случае I $\exists q', r' \in \mathbb{Z}$: $-a = bq' + r',\ 0 \leq r' < |b| = b$.

- Если $r' = 0$, то $a = (-q')b$, пара $q = -q', r = 0$ искомая.
- Если $r' \neq 0$ (т. е. $r' > 0$), то $a = b(-q' - 1) + (b - r')$ и $0 < b - r' < b = |b|$, пара $q = -q' - 1, r = b - r'$ искомая.

Случай III $(b < 0$ *при произвольном* $a \in \mathbb{Z})$. Тогда $-b > 0$, и по первым двум случаям $\exists q', r \in \mathbb{Z}$: $a = (-b)q' + r = b(-q') + r$ и $0 \leq r < -b = |b|$, т. е. пара $q = -q', r$ искомая.

2. Единственность. Пусть $a = bq + r = bq' + r'$, где $0 \leq r \leq r' < |b|$. Тогда $0 \leq r' - r < |b|$ и $b(q - q') = r' - r$, откуда

$$|b| \cdot |q - q'| = |r' - r| = r' - r < |b|,$$

что при $|b| > 0$ возможно лишь при $q = q', r = r'$. □

§ 10. Наибольший общий делитель. Свойства (без алгоритма Евклида)

Определение 10.1. Пусть (a, b) — пара чисел из $\mathbb{Z}$. *Наибольшим общим делителем* этой пары называется число $d \in \mathbb{Z}$ такое, что $d \mid a$, $d \mid b$ и $d \vdots x$ для всякого $x \in \mathbb{Z}$ такого, что $x \mid a$, $x \mid b$.

Аналогично, *наибольший общий делитель семейства* — это общий делитель этого семейства, делящийся на любой его общий делитель.

Предложение 10.1. *Пусть d — наибольший общий делитель некоторой пары (семейства) в $\mathbb{Z}$. Число d' есть наибольший общий делитель этой пары (семейства) тогда и только тогда, когда $d \sim d'$, т. е. $d \vdots d'$ и $d' \vdots d$.*

Доказательство. **Необходимость** ($\Longrightarrow$)**.** Если d и d' — наибольшие общие делители пары (семейства), то $d \vdots d'$ и $d' \vdots d$.

Достаточность ($\Longleftarrow$)**.** Если $d \vdots d'$, то d' — общий делитель исходной пары (семейства). Если $d' \vdots d$, то d' делится и на любой общий делитель. Значит, d' — наибольший общий делитель исходной пары (семейства). □

Замечание 10.1. Если $n \geq 2$ и $a_1 = a_2 = \cdots = a_n = 0$, то для чисел $a_1, \ldots, a_n$ существует единственный наибольший общий делитель, равный 0. Если $a_1, \ldots, a_n$ не все равны 0, то они имеют ровно два наибольших общих делителя, которые отличаются только знаком: $\pm d$. Как правило, выбирают положительное значение.

Множество всех наибольших общих делителей семейства (или пары) (a_i) обозначается НОД(a_i) или НОД$((a_i))$, а для пары (a, b) — НОД(a, b).

Лемма 10.1. $\forall a, b, q \in \mathbb{Z} \quad$ НОД$(a, b) =$ НОД$(a + bq, b)$.

Доказательство. Пусть M — множество всех общих делителей пары (a, b), а M' — множество всех общих делителей пары $(a + bq, b)$. Тогда:

$$x \in M \iff (a \vdots x \wedge b \vdots x) \iff (a + bq \vdots x \wedge b \vdots x) \iff x \in M'.$$

Значит, $M = M'$, откуда НОД$(a, b) =$ НОД$(a + bq, b)$. □

Предложение 10.2 (Свойства НОД)**.** *Пусть $a, b, c \in \mathbb{Z}$.*

1) НОД$(ca, cb) = |c| \cdot$ НОД(a, b).

2) Если a и b взаимно просты, то НОД$(a, c) \cdot$ НОД$(b, c) =$ НОД(ab, c).

3) НОД$(a, 0) = |a|$.

4) Если $a \vdots b$, то НОД$(a, b) = |b|$.

5) НОД$(ab, c) =$ НОД(b, c)*, если a и c взаимно просты.*

§ 11. Алгоритм Евклида. Линейное представление наибольшего общего делителя

Лемма 11.1. $\forall a, b, q \in \mathbb{Z} \quad \text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a + bq, b)$.

Доказательство. Пусть M и M' — множества всех общих делителей пар (a, b) и $(a + bq, b)$ соответственно. Тогда:

$$x \in M \iff (a \vdots x \wedge b \vdots x) \iff (a + bq \vdots x \wedge b \vdots x) \iff x \in M'.$$

Значит, $M = M'$, откуда $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a + bq, b)$. □

Алгоритм Евклида

Пусть (a, b) — пара чисел из $\mathbb{Z}$.

Если $b = 0$, то $\text{НОД}(a, 0) = |a|$. Пусть $b \neq 0$.

Разделим с остатком a на b:

$$a = bq_1 + r_1, \qquad 0 \leq r_1 < |b|.$$

При этом $r_1 = a - bq_1$ и по лемме $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, r_1)$, т. е. мы можем заменить пару (a, b) парой (b, r_1). Это и есть один шаг алгоритма.

Делая цепочку таких шагов, будем иметь строго убывающую ограниченную снизу цепочку целых чисел:

$$|b| > r_1 > r_2 > \cdots \geq 0.$$

Такая последовательность обязательно конечна, поэтому конечно и число шагов алгоритма.

Очередной шаг невозможен лишь при условии, что при некотором k мы получим $r_{k+1} = 0$, потому что только в этом случае на r_{k+1} невозможно разделить с остатком. Т. е. мы получили пару $(r_k, 0)$. Значит:

$$\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(r_k, 0) = r_k.$$

(Если уже $r_1 = 0$, то полагаем $r_0 = b$).

Таким образом, алгоритм Евклида можно представить такой схемой:

$$\begin{aligned}
a &= bq_1 + r_1, \\
b &= r_1 q_2 + r_2, \\
r_1 &= r_2 q_3 + r_3, \\
&\vdots \\
r_{k-2} &= r_{k-1} q_k + r_k, \\
r_{k-1} &= r_k q_{k+1}.
\end{aligned}$$

Теорема 11.1 (О линейном представлении наибольшего общего делителя)**.** *У любого семейства $(a_i)_{i\in I}$ в $\mathbb{Z}$ существует наибольший общий делитель, и если $d = \text{НОД}((a_i))$, то в $\mathbb{Z}$ существует семейство $(u_i)_{i\in I}$ такое, что почти все $u_i = 0$ и*

$$d = \sum_{i\in I} a_i u_i.$$

Доказательство. Если $\forall i \in I \quad a_i = 0$, то $d = 0$ и можно взять $\forall i \in I \quad u_i = 0$, так что утверждения теоремы очевидны.

Пусть в семействе (a_i) есть ненулевые члены и пусть

$$M = \left\{ \sum_{i\in I} a_i y_i \;\middle|\; \forall i \in I \; y_i \in \mathbb{Z} \text{ и почти все } y_i = 0 \right\}.$$

Очевидно, что $\forall i \in I \quad a_i \in M$ (можно взять $y_i = 1, \forall j \neq i \; y_j = 0$) и в частности $M \neq \{0\}$.

Множество $\{|x| \mid x \in M \setminus \{0\}\}$ не пусто, состоит из целых чисел и ограничено снизу, поэтому в нём есть наименьшее число, которое есть абсолютная величина некоторого $d' \in M$, $d' \neq 0$, $d' = \sum_{i\in I} a_i u'_i$ при некоторых $u'_i \in \mathbb{Z}$.

Покажем, что d' — наибольший общий делитель семейства (a_i).

Для произвольного $j \in I$ разделим с остатком a_j на d':

$$a_j = d'q + r, \qquad 0 \leq r < |d'|.$$

Тогда

$$r = a_j - d'q = a_j - q\sum_{i\in I} a_i u'_i = (1 - u'_j q)a_j + \sum_{i\neq j}(-u'_i q)a_i \in M,$$

и либо $r = 0$, либо $|r| < |d'|$.

Поскольку $r \in M$, а $|d'|$ — наименьшее значение абсолютной величины на $M \setminus \{0\}$, неравенство $|r| < |d'|$ при $r \neq 0$ невозможно, поэтому $r = 0$ и $a_j \vdots d'$. Таким образом, d' — общий делитель семейства (a_i).

Если z — произвольный общий делитель семейства (a_i), то

$$d' = \sum_{i\in I} a_i u'_i \vdots z,$$

т. е. d' — наибольший общий делитель семейства (a_i). Существование наибольшего общего делителя доказано.

Если d — любой наибольший общий делитель семейства (a_i), то $d \vdots d'$, поэтому $d = \nu d'$ (где $\nu = \pm 1$),

$$d = \nu\sum_{i\in I} a_i u'_i = \sum_{i\in I} a_i(\nu u'_i) = \sum_{i\in I} a_i u_i,$$

где $u_i = \nu u'_i$. □

§ 12. Взаимно простые числа. Связь НОД и НОК. Наименьшее общее кратное взаимно простых чисел

Определение 12.1. Пусть $a, b \in \mathbb{Z}$. Числа a и b называются *взаимно простыми*, если $\text{НОД}(a, b) = 1$.

Семейство $(a_i)_{i \in I}$ в $\mathbb{Z}$ называется *взаимно простым*, если $\text{НОД}((a_i)) = 1$.

Свойства взаимной простоты

1) Семейство $(a_i)_{i \in I}$ в $\mathbb{Z}$ взаимно просто $\iff$ $\exists (u_i)_{i \in I}$ в $\mathbb{Z}$ такое, что почти все $u_i = 0$ и $\sum_{i \in I} a_i u_i = 1$.

   Доказательство. ($\implies$) Частный случай теоремы о линейном представлении НОД.

   ($\impliedby$) Если $\forall i \in I \quad a_i \vdots d$ и $\sum a_i u_i = 1$, то $1 \vdots d$, поэтому $\text{НОД}((a_i)) = 1$. □

2) Если d — НОД семейства (a_i) и $\forall i \quad b_i = \frac{a_i}{d}$, то семейство (b_i) взаимно просто.

   Доказательство. По теореме о линейном представлении НОД:

   $$d = \sum a_i u_i = \sum d b_i u_i \implies 1 = \sum b_i u_i \implies (b_i) \text{ взаимно просто по п. 1).}$$

   □

3) Если каждый член конечного семейства (a_i) взаимно прост с b, то и $\prod a_i$ взаимно просто с b.

   Доказательство. По п. 1) имеем $\forall i \quad a_i u_i + b v_i = 1$ для некоторых $u_i, v_i \in \mathbb{Z}$. Тогда

   $$a_i u_i = 1 - b v_i \implies \left(\prod a_i\right) u = 1 - bv,$$

   где $u = \prod u_i$, v — некоторое целое число. Итак, $(\prod a_i)u + bv = 1$, откуда по п. 1) $\prod a_i$ и b взаимно просты. □

4) Если $ab \vdots c$ и a, c взаимно просты, то $b \vdots c$.

   Доказательство. При некоторых $u, v \in \mathbb{Z}$ имеем $au + cv = 1$. Умножая на b, получаем $b = abu + cbv$. Так как $ab \vdots c$ и $cbv \vdots c$, то и $b \vdots c$. □

5) Если $a \vdots b$, $a \vdots c$ и b, c взаимно просты, то $a \vdots bc$.

   Доказательство. $a \vdots b \implies a = bx \vdots c$, откуда по п. 4) $x \vdots c$, т. е. $x = cy$, и $a = bcy \vdots bc$. □

Определение 12.2. *Наименьшим общим кратным* (НОК) целых чисел $a_1, a_2, \ldots, a_n$ называется любое целое число k, удовлетворяющее следующим условиям:

1) k есть общее кратное чисел $a_1, \ldots, a_n$, т. е. $k \vdots a_1, \ldots, k \vdots a_n$;

2) k делит любое общее кратное чисел $a_1, \ldots, a_n$, т. е.

$$\forall k_1 \in \mathbb{Z} \quad (k_1 \vdots a_1 \wedge \cdots \wedge k_1 \vdots a_n \implies k_1 \vdots k).$$

Множество всех наименьших общих кратных чисел $a_1, \ldots, a_n$ обозначают $\text{НОК}\{a_1, \ldots, a_n\}$.

Замечание 12.1. Если $n \geq 2$ и хотя бы одно из целых чисел $a_1, \ldots, a_n$ равно 0, то существует единственное наименьшее общее кратное, равное 0. Если же целые числа $a_1, \ldots, a_n$ отличны от 0, то для них существуют ровно два наименьших общих кратных, различающихся знаком: $\pm k$. Неотрицательное наименьшее общее кратное часто обозначают $[a_1, \ldots, a_n]$.

Связь НОД и НОК

Из канонического разложения чисел:

$$n = \pm p_1^{\alpha_1} \ldots p_k^{\alpha_k}, \qquad m = \pm p_1^{\beta_1} \ldots p_k^{\beta_k},$$

допуская нулевые показатели, следует:

$$\text{НОД}(n, m) = p_1^{\gamma_1} \ldots p_k^{\gamma_k}, \qquad \text{НОК}(n, m) = p_1^{\delta_1} \ldots p_k^{\delta_k},$$

где $\gamma_i = \min(\alpha_i, \beta_i)$, $\delta_i = \max(\alpha_i, \beta_i)$ для $i = 1, \ldots, k$.

Поскольку $\min(\alpha_i, \beta_i) + \max(\alpha_i, \beta_i) = \alpha_i + \beta_i$, для любых $n > 0, m > 0$ выполнено соотношение:

$$\text{НОД}(n, m) \cdot \text{НОК}(n, m) = nm.$$

В частности, если n и m взаимно просты ($\text{НОД}(n, m) = 1$), то

$$\text{НОК}(n, m) = nm.$$

§ 13. Простые числа. Наименьший делитель числа. Бесконечность простых чисел

Определение 13.1. Натуральное число $p \neq 1$ называется *простым*, если оно не имеет натуральных делителей, отличных от 1 и p. В противном случае оно называется *составным*. Число 1 не относится ни к простым, ни к составным числам.

Предложение 13.1. *Для любого натурального числа $n > 1$ наименьший отличный от 1 натуральный делитель всегда является простым числом.*

Доказательство. Рассмотрим множество M натуральных делителей числа n, отличных от 1. Множество M не пусто, так как $n \in M$. Следовательно, в M существует наименьшее число $q > 1$.

Предположим, что q не простое. Тогда $\exists a \in \mathbb{N}\colon 1 < a < q \wedge q \vdots a$. В силу транзитивности делимости $n \vdots q \wedge q \vdots a \implies n \vdots a$, откуда $a \in M$. Но $a < q$, что противоречит минимальности q в M. Следовательно, q — простое число. □

Теорема 13.1 (Евклида о бесконечности простых чисел)**.** *Множество простых чисел бесконечно.*

Доказательство. Предположим противное: пусть множество всех простых чисел конечно и состоит из

$$p_1 = 2,\ p_2 = 3,\ p_3 = 5,\ \ldots,\ p_r.$$

Рассмотрим число

$$N = p_1 p_2 \ldots p_r + 1.$$

Для любого простого числа p_i $(i = 1, \ldots, r)$ имеем $(p_1 \ldots p_r) \vdots p_i$, но 1 не делится на p_i, поэтому N не делится ни на одно из простых чисел $p_1, \ldots, p_r$.

С другой стороны, так как $N > 1$, по предложению 13.1 число N имеет наименьший простой делитель q. Число q обязательно должно содержаться в списке всех простых чисел, т. е. $q = p_i$ для некоторого i, что противоречит тому, что N не делится ни на одно p_i.

Полученное противоречие доказывает бесконечность множества простых чисел. □

§ 14. Две леммы о простых числах (НОД и деление произведения)

Лемма 14.1 (О сдвиге делителей)**.** *Для любых целых чисел $a, b, q \in \mathbb{Z}$:*

$$\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(a + bq, b).$$

Доказательство. Пусть M и M' — множества всех общих делителей пар (a, b) и $(a + bq, b)$ соответственно. Тогда:

$$x \in M \iff (a \vdots x \wedge b \vdots x) \iff (a + bq \vdots x \wedge b \vdots x) \iff x \in M',$$

т. е. $M = M'$, откуда следует требуемое равенство. □

Лемма 14.2. *Если $ab \vdots c$ $(a, b, c \in \mathbb{Z})$ и a, c взаимно просты, то $b \vdots c$.*

Доказательство. По теореме о линейном представлении НОД при некоторых $u, v \in \mathbb{Z}$ имеем $au + cv = 1$. Умножая это равенство на b, получаем:

$$b = b \cdot 1 = b(au + cv) = abu + cbv.$$

Поскольку $ab \vdots c$ и $cbv \vdots c$, то и $b \vdots c$. □

Лемма 14.3 (О делении произведения на простое число)**.** *Если* $ab \vdots p$ ($a, b \in \mathbb{Z}$, p — *простое число), то* $a \vdots p$ *или* $b \vdots p$.

Доказательство. Если a не делится на p, то a и p взаимно просты (НОД$(a, p) = 1$). Тогда по лемме 14.2 получаем $b \vdots p$. Таким образом:

$$a \vdots p \vee b \vdots p.$$

□

Замечание 14.1 (Обобщение на произвольное число сомножителей). По индукции лемма 14.3 обобщается на произведение любого конечного числа сомножителей:

$$a_1 a_2 \dots a_k \vdots p \implies \exists i \in \{1, \dots, k\} \colon a_i \vdots p.$$

§ 15. Основная теорема арифметики. Каноническое разложение наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного

Теорема 15.1 (Основная теорема арифметики)**.** *Каждое целое положительное число* $n \neq 1$ *может быть записано в виде произведения простых чисел:*

$$n = p_1 p_2 \dots p_s. \tag{15.1}$$

Эта запись единственна с точностью до порядка сомножителей.

Доказательство. **1. Существование.** Так как 2 — простое число, для $n = 2$ утверждение верно. Допустим, что оно верно для всех целых положительных чисел n таких, что $2 \leq n \leq m$ при некотором фиксированном натуральном $m \geq 2$. Докажем существование разложения (15.1) для $m + 1$.

Если $m + 1$ простое, то утверждение доказано. Если $m + 1$ не простое, то оно делится на некоторое число a такое, что $1 < a < m + 1$. Следовательно:

$$m + 1 = a \cdot b, \qquad 1 < b < m + 1.$$

По предположению индукции каждое из чисел a, b раскладывается в произведение простых чисел: $a = p_1 \dots p_k$, $b = q_1 \dots q_\ell$. Отсюда

$$m + 1 = p_1 \dots p_k q_1 \dots q_\ell.$$

2. Единственность. Пусть

$$n = p_1 \dots p_r = p'_1 \dots p'_{r'},$$

где все p_i, p'_j простые. Не ограничивая общности, считаем $r \leq r'$. Индукция по r:

- *База*: $r = 1$. Тогда $p_1 = p'_1 \dots p'_{r'}$. Число p_1 простое, следовательно, $r' = 1$ и $p_1 = p'_1$.
- *Индукционный переход*: пусть $r \geq 2$. Так как $p'_1 \dots p'_{r'} \vdots p_r$, то по лемме о делении произведения на простое число $\exists k\colon p'_k = p_r$. Перенумеровав сомножители, можем считать, что $k = r'$, т. е. $p'_{r'} = p_r$. Сокращая на p_r, получаем:

$$p_1 \dots p_{r-1} = p'_1 \dots p'_{r'-1}.$$

По предположению индукции $r-1 = r'-1 \implies r = r'$ и $p_i = p'_i$ для всех $i = 1, \dots, r-1$.

□

Каноническое разложение

Перегруппировав сомножители так, чтобы одинаковые простые числа были записаны в виде степеней, получаем *каноническое разложение* числа n:

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}, \qquad k_i \in \mathbb{N}, \quad p_1 < p_2 < \dots < p_m.$$

Любые два целых числа n, m можно записать в виде произведения степеней одних и тех же простых чисел, допуская нулевые показатели ($p_i^0 = 1$):

$$n = \pm p_1^{\alpha_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_k^{\alpha_k}, \qquad m = \pm p_1^{\beta_1} p_2^{\beta_2} \dots p_k^{\beta_k}.$$

Тогда:

$$\text{НОД}(n, m) = p_1^{\gamma_1} p_2^{\gamma_2} \dots p_k^{\gamma_k}, \qquad \gamma_i = \min(\alpha_i, \beta_i), \tag{15.2}$$

$$\text{НОК}(n, m) = p_1^{\delta_1} p_2^{\delta_2} \dots p_k^{\delta_k}, \qquad \delta_i = \max(\alpha_i, \beta_i). \tag{15.3}$$

Из формул (15.2) и (15.3) непосредственно вытекают свойства:

1) $\text{НОД}(n, m) \mid n$, $\text{НОД}(n, m) \mid m$, и $\forall k \in \mathbb{Z} \quad (k \mid n \wedge k \mid m \implies k \mid \text{НОД}(n, m))$;

2) $n \mid \text{НОК}(n, m)$, $m \mid \text{НОК}(n, m)$, и $\forall u \in \mathbb{Z} \quad (n \mid u \wedge m \mid u \implies \text{НОК}(n, m) \mid u)$.

При $n > 0, m > 0$:

$$\text{НОД}(n, m) \cdot \text{НОК}(n, m) = nm.$$

Если n и m взаимно просты, то $\text{НОК}(n, m) = nm$.

§ 16. Непрерывные дроби. Вычисление подходящих дробей

Определение 16.1. Числовой *непрерывной* (цепной) дробью называется выражение вида:

$$b_0 + \cfrac{a_1}{b_1 + \cfrac{a_2}{b_2 + \dots}} \tag{16.1}$$

где b_0 и $a_1, b_1, a_2, b_2, \ldots$ — некоторые числа (причём $a_k, b_k \neq 0$).

Непрерывная дробь называется *конечной*, если она имеет конечное число звеньев; в противном случае она называется *бесконечной*. Если $a_k = 1$ для всех $k \geq 1$, то дробь называют *правильной* и компактно обозначают $[b_0; b_1, b_2, \ldots]$.

Определение 16.2. n-й *подходящей дробью* непрерывной дроби (16.1) называется конечная дробь

$$b_0 + \cfrac{a_1}{b_1 + \cfrac{a_2}{b_2 + \cdots + \cfrac{a_n}{b_n}}},$$

получаемая из непрерывной дроби её обрыванием на n-м шаге.

Пример 16.1. Разложение рациональной дроби $\frac{10}{7}$: наибольшее целое число, не превосходящее $\frac{10}{7}$, равно 1:

$$\frac{10}{7} = 1 + \frac{3}{7} = 1 + \frac{1}{\frac{7}{3}} = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{3}} = [1; 2, 3].$$

Вычисление подходящих дробей

Если представить вычисление подходящей дроби как композицию дробно-линейных преобразований $(S_1 \circ \cdots \circ S_n)(0)$, то с помощью матричного умножения можно вывести удобный рекуррентный алгоритм.

Значение n-й подходящей дроби равно $\frac{P_n}{Q_n}$, где числители P_n и знаменатели Q_n вычисляются по рекуррентным формулам:

$$\begin{aligned} P_{-1} &= 1, & P_0 &= b_0, & P_k &= b_k P_{k-1} + a_k P_{k-2} \quad (k \geq 1), \\ Q_{-1} &= 0, & Q_0 &= 1, & Q_k &= b_k Q_{k-1} + a_k Q_{k-2} \quad (k \geq 1). \end{aligned}$$

Для правильных непрерывных дробей (где все $a_k = 1$) формулы упрощаются: $P_k = b_k P_{k-1} + P_{k-2}$ и $Q_k = b_k Q_{k-1} + Q_{k-2}$.

Пример 16.2 (Разложение $\sqrt{2}$)**.**

$$\sqrt{2} = 1 + (\sqrt{2} - 1) = 1 + \frac{1}{\sqrt{2} + 1} = 1 + \frac{1}{2 + (\sqrt{2} - 1)} = 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{2 + \ldots}} = [1; 2, 2, 2, \ldots].$$

Пример 16.3 (Золотое сечение)**.** Для числа $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$:

$$\frac{\sqrt{5} - 1}{2} = 0 + \frac{1}{\frac{2}{\sqrt{5}-1}} = \frac{1}{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} = \frac{1}{1 + \frac{\sqrt{5}-1}{2}} = \cfrac{1}{1 + \cfrac{1}{1 + \ldots}} = [0; 1, 1, 1, \ldots].$$

Теорема 16.1. *Рациональному числу p/q ставится в соответствие конечная правильная непрерывная дробь $[b_0; b_1, b_2, \dots, b_n]$. Иррациональному числу α ставится в соответствие бесконечная правильная непрерывная дробь $[b_0; b_1, b_2, \dots, b_n, \dots]$.*

В обоих случаях знак соответствия можно заменить знаком равенства (в случае бесконечной дроби равенство понимается в смысле предела последовательности её подходящих дробей: $\lim_{n\to\infty} \frac{P_n}{Q_n} = \alpha$).

Всякому положительному вещественному числу α ставится в соответствие цепная дробь с целыми коэффициентами ($b_0 \in \mathbb{Z}$, $b_k \in \mathbb{N}$ при $k \geq 1$) по алгоритму:

$$\alpha = [\alpha] + \{\alpha\} = b_0 + \frac{1}{\alpha_1}, \qquad \alpha_1 = \frac{1}{\{\alpha\}}, \quad b_1 = [\alpha_1], \quad \dots$$

где $[\alpha]$ — целая часть, а $\{\alpha\}$ — дробная часть числа α.

§ 17. Сравнения. Свойства сравнений

Пусть m — фиксированное натуральное число, $m > 1$. Множество $m\mathbb{Z}$ замкнуто относительно операций сложения и умножения и удовлетворяет всем аксиомам кольца.

Определение 17.1. Два целых числа $a, b \in \mathbb{Z}$ называются *сравнимыми по модулю m* (обозначается $a \equiv b \pmod m$), если при делении на m они дают одинаковые остатки:

$$a \equiv b \pmod m \iff (a - b) \vdots m.$$

Число m называют *модулем сравнения*.

Отношение сравнимости по модулю m является отношением эквивалентности на $\mathbb{Z}$:

1) Рефлексивность: $\forall a \in \mathbb{Z} \quad a \equiv a \pmod m$;

2) Симметричность: $a \equiv b \pmod m \implies b \equiv a \pmod m$;

3) Транзитивность: $a \equiv b \pmod m \wedge b \equiv c \pmod m \implies a \equiv c \pmod m$.

Свойства сравнений

Предложение 17.1.

1) Сравнения с одинаковым модулем можно почленно складывать, вычитать и перемножать:

$$a \equiv a' \pmod m \wedge b \equiv b' \pmod m \implies a \pm b \equiv a' \pm b' \pmod m,$$
$$ab \equiv a'b' \pmod m.$$

2) Сокращение на общий множитель:

$$ac \equiv bc \pmod{m} \iff a \equiv b \pmod{\frac{m}{\text{НОД}(c,m)}}.$$

В частности, если c и m взаимно просты ($\text{НОД}(c,m)=1$)*, то*

$$ac \equiv bc \pmod{m} \iff a \equiv b \pmod{m}.$$

3) Если m и n взаимно просты ($\text{НОД}(m,n)=1$)*, то*

$$a \equiv a' \pmod{mn} \iff \begin{cases} a \equiv a' \pmod{m}, \\ a \equiv a' \pmod{n}. \end{cases}$$

Доказательство. **Доказательство п. 1).** По определению сравнения, существуют $k, l \in \mathbb{Z}$ такие, что $a = a' + km$ и $b = b' + lm$. Тогда:

$$a \pm b = (a' \pm b') + m(k \pm l) \implies a \pm b \equiv a' \pm b' \pmod{m}.$$

Для умножения:

$$ab = (a' + km)(b' + lm) = a'b' + m(a'l + b'k + klm) \implies ab \equiv a'b' \pmod{m}.$$

Доказательство п. 2). Пусть $d = \text{НОД}(c,m)$, тогда $c = dc_1$, $m = dm_1$, где $\text{НОД}(c_1, m_1) = 1$. Имеем:

$$\begin{aligned} ac \equiv bc \pmod{m} &\iff (a-b)c \vdots m \iff \exists x \in \mathbb{Z}\colon (a-b)c = mx \\ &\iff (a-b)dc_1 = dm_1 x \iff (a-b)c_1 = m_1 x \\ &\iff (a-b)c_1 \vdots m_1. \end{aligned}$$

Так как $\text{НОД}(c_1, m_1) = 1$, по свойствам взаимной простоты это равносильно $(a-b) \vdots m_1 \iff a \equiv b \pmod{m_1}$, где $m_1 = \frac{m}{\text{НОД}(c,m)}$.

Доказательство п. 3). ($\implies$) Очевидно, так как если $(a-a') \vdots mn$, то тем более $(a-a') \vdots m$ и $(a-a') \vdots n$.

($\impliedby$) Прямо следует из свойств взаимной простоты: если $(a-a') \vdots m$, $(a-a') \vdots n$ и $\text{НОД}(m,n) = 1$, то $(a-a') \vdots mn \iff a \equiv a' \pmod{mn}$. □

§ 18. Полная система вычетов. Кольцо классов вычетов (корректность операций)

Определение 18.1 (Сравнение по модулю)**.** Пусть $a, a', m \in \mathbb{Z}$, $m > 1$. Элемент a называется *сравнимым* с a' по модулю m (обозначается $a \equiv a' \pmod{m}$), если:

$$(a-a') \vdots m \iff \exists k \in \mathbb{Z}\colon a - a' = km.$$

Определение 18.2 (Классы вычетов и полная система вычетов)**.** Отношение сравнимости по модулю m рефлексивно, симметрично и транзитивно, следовательно, является отношением эквивалентности на $\mathbb{Z}$ и задаёт разбиение $\mathbb{Z}$ на непересекающиеся классы эквивалентности:

$$\bar{a} = [a]_m = \{x \in \mathbb{Z} \mid x \equiv a \pmod{m}\}.$$

Данные классы называются *классами вычетов по модулю* m. В каждом классе вычетов выбирается представитель.

Полной системой вычетов (ПСВ) по модулю m называется любое множество представителей $\{x_0, x_1, \ldots, x_{m-1}\}$, выбранных ровно по одному из каждого класса вычетов:

$$\forall i \neq j \colon x_i \not\equiv x_j \pmod{m}, \quad \bigcup_{i=0}^{m-1} \bar{x}_i = \mathbb{Z}.$$

Стандартная ПСВ (из наименьших неотрицательных вычетов): $\{0, 1, \ldots, m-1\}$.

Теорема 18.1 (Конгруэнтность и корректность операций над классами вычетов)**.** *Отношение сравнимости по модулю* m *согласовано с операциями сложения, вычитания и умножения в* $\mathbb{Z}$ *(является конгруэнцией):*

$$\begin{cases} a \equiv a' \pmod{m} \\ b \equiv b' \pmod{m} \end{cases} \implies \begin{cases} a \pm b \equiv a' \pm b' \pmod{m}, \\ ab \equiv a'b' \pmod{m}. \end{cases}$$

Операции сложения и умножения классов вычетов, заданные через представителей:

$$\bar{a} + \bar{b} := \overline{a+b}, \qquad \bar{a} \cdot \bar{b} := \overline{ab},$$

корректно определены (не зависят от выбора представителей классов-операндов).

Доказательство. Пусть выбраны другие представители тех же классов:

$$\begin{cases} \bar{a} = \bar{a}' \iff a \equiv a' \pmod{m} \iff a - a' = km \quad (k \in \mathbb{Z}), \\ \bar{b} = \bar{b}' \iff b \equiv b' \pmod{m} \iff b - b' = lm \quad (l \in \mathbb{Z}). \end{cases}$$

1. Для сложения:

$$\begin{aligned} &(a+b) - (a'+b') = (a-a') + (b-b') = km + lm = (k+l)m \implies \\ &\implies a + b \equiv a' + b' \pmod{m} \implies \overline{a+b} = \overline{a'+b'}. \end{aligned}$$

2. Для умножения:

$$\begin{aligned} &ab - a'b' = ab - a'b + a'b - a'b' = (a-a')b + a'(b-b') = kmb + a'lm = (kb + a'l)m \implies \\ &\implies ab \equiv a'b' \pmod{m} \implies \overline{ab} = \overline{a'b'}. \end{aligned}$$

Таким образом, класс-результат инвариантен относительно выбора представителей. $\square$

Теорема 18.2 (Кольцо классов вычетов)**.** *Множество классов вычетов по модулю m с введенными операциями образует коммутативное ассоциативное кольцо с единицей, обозначаемое $\mathbb{Z}_m$ (или $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$):*

- *Нейтральный элемент по сложению (нуль кольца):* $\bar{0}$;
- *Противоположный элемент:* $-\bar{a} = \overline{-a}$;
- *Нейтральный элемент по умножению (единица кольца):* $\bar{1}$.

Все аксиомы кольца (ассоциативность, коммутативность, дистрибутивность) наследуются непосредственно из свойств операций в $\mathbb{Z}$.

§ 19. Приведенная система вычетов. Функция Эйлера. Вычисление функции Эйлера (без доказательства мультипликативности)

Определение 19.1 (Группа обратимых классов вычетов и приведенная система вычетов)**.** Класс вычетов $\bar{a} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ обратим по умножению тогда и только тогда, когда $\text{НОД}(a, m) = 1$ (это следует из тождества Безу: $\bar{a}\bar{u} = \bar{1} \iff au + mv = 1 \iff \text{НОД}(a, m) = 1$). Множество всех таких классов образует мультипликативную группу обратимых элементов:

$$(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \{\bar{a} \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \mid \text{НОД}(a, m) = 1\}.$$

Приведенной системой вычетов (ПрСВ) по модулю m называется любое множество представителей $\{a_1, a_2, \ldots, a_k\}$, содержащее ровно по одному представителю из каждого взаимно простого с m класса:

$$\{\bar{a}_1, \bar{a}_2, \ldots, \bar{a}_k\} = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*, \quad \text{где } \forall i \neq j \colon a_i \not\equiv a_j \pmod{m} \wedge \text{НОД}(a_i, m) = 1.$$

Определение 19.2 (Функция Эйлера)**.** *Функцией Эйлера* называется отображение $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, сопоставляющее каждому $a \in \mathbb{N}$ количество натуральных чисел, не превосходящих a и взаимно простых с a:

$$\varphi(a) := |\{x \in \mathbb{N} \mid 1 \leq x \leq a \wedge \text{НОД}(x, a) = 1\}| = |(\mathbb{Z}/a\mathbb{Z})^*|.$$

Теорема 19.1 (Вычисление функции Эйлера для степени простого числа)**.** *Пусть $p \in \mathbb{P}$, $k \in \mathbb{N}$. Тогда:*

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1) = p^k \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Доказательство. В множестве $\{1, 2, \ldots, p^k\}$ число x не взаимно просто с p^k тогда и только тогда, когда $x \vdots p$:

$$\text{НОД}(x, p^k) > 1 \iff x \vdots p \iff x \in \{1 \cdot p,\ 2 \cdot p,\ \ldots,\ p^{k-1} \cdot p\}.$$

Количество таких чисел равно p^{k-1}. Следовательно, количество взаимно простых с p^k чисел равно:

$$\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1).$$

□

Теорема 19.2 (Формула для функции Эйлера через каноническое разложение)**.** *Функция Эйлера мультипликативна:*

$$\forall a, b \in \mathbb{N}\colon \text{НОД}(a,b) = 1 \implies \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Если $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_m^{k_m}$ — каноническое разложение числа $n \in \mathbb{N}$ на простые множители ($p_i \in \mathbb{P}$, $p_i \neq p_j$, $k_i \geq 1$), то:

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^{m} \varphi(p_i^{k_i}) = \prod_{i=1}^{m} p_i^{k_i - 1}(p_i - 1) = n \prod_{i=1}^{m} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

§ 20. Система сравнений. Китайская теорема об остатках

Лемма 20.1 (Разрешимость и единственность решения линейного сравнения)**.** *Пусть $a, b, m \in \mathbb{Z}$, $m > 1$ и $\text{НОД}(a, m) = 1$. Тогда сравнение:*

$$ax \equiv b \pmod{m}$$

имеет единственное решение по модулю m.

Доказательство. Так как $\text{НОД}(a, m) = 1$, по теореме Безу $\exists u, v \in \mathbb{Z}\colon au + mv = 1 \implies au \equiv 1 \pmod{m}$, то есть элемент $\bar{a}$ обратим в кольце $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ ($\bar{a}^{-1} = \bar{u}$). Тогда $x \equiv a^{-1}b \pmod{m}$ является решением:

$$a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b \equiv 1 \cdot b = b \pmod{m}.$$

Единственность: если x_1, x_2 — два решения, то:

$$\begin{cases} ax_1 \equiv b \pmod{m}, \\ ax_2 \equiv b \pmod{m} \end{cases} \implies a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{m}.$$

Так как $\text{НОД}(a, m) = 1$, умножая на a^{-1}, получаем:

$$x_1 - x_2 \equiv a^{-1} \cdot 0 \equiv 0 \pmod{m} \implies x_1 \equiv x_2 \pmod{m}.$$

□

Теорема 20.1 (Китайская теорема об остатках)**.** *Пусть $m_1, m_2, \dots, m_k \in \mathbb{N}$ ($k \geq 1$) — попарно взаимно простые модули:*

$$\forall i \neq j\colon \text{НОД}(m_i, m_j) = 1.$$

Тогда для любого набора вычетов $a_1, a_2, \ldots, a_k \in \mathbb{Z}$ система сравнений:

$$\begin{cases} x \equiv a_1 \pmod{m_1}, \\ x \equiv a_2 \pmod{m_2}, \\ \ldots \\ x \equiv a_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

разрешима в $\mathbb{Z}$, причем ее решение единственно по модулю $M = \prod_{i=1}^{k} m_i$.

Доказательство. Индукция по числу сравнений k.

- **База индукции** ($k = 1$): сравнение $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$ очевидно разрешимо и его решение единственно по модулю m_1.
- **Шаг индукции**: пусть утверждение верно для $k-1$ сравнений ($k > 1$). По предположению индукции система первых $k-1$ сравнений имеет единственное по модулю $m' = \prod_{i=1}^{k-1} m_i$ решение $x \equiv a \pmod{m'}$, то есть множество решений имеет вид:

  $$x = a + m'y, \quad y \in \mathbb{Z}.$$

  Для удовлетворения последнего сравнения системы необходимо и достаточно:

  $$a + m'y \equiv a_k \pmod{m_k} \iff m'y \equiv a_k - a \pmod{m_k}.$$

  Так как $\forall i \in \{1, \ldots, k-1\}$: НОД$(m_i, m_k) = 1$, по свойству взаимной простоты НОД$(m', m_k) = 1$. По лемме линейное сравнение относительно y имеет единственное решение по модулю m_k:

  $$y \equiv b \pmod{m_k} \iff y = b + m_k t, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

  Подставляя выражение для y в формулу для x:

  $$x = a + m'(b + m_k t) = (a + m'b) + (m'm_k)t = (a + m'b) + Mt, \quad t \in \mathbb{Z}.$$

  Следовательно, решение существует и образует единственный класс по модулю $M = m'm_k = \prod_{i=1}^{k} m_i$:

  $$x \equiv a + m'b \pmod{M}.$$

□

Замечание 20.1 (Алгоритм последовательного замещения). Из индуктивного доказательства следует практический алгоритм решения систем сравнений:

1. Из первого сравнения выражается $x = a_1 + m_1 y_1$.
2. Значение x подставляется во второе сравнение: $a_1 + m_1 y_1 \equiv a_2 \pmod{m_2}$. Решая его относительно y_1, находится $y_1 = b_1 + m_2 y_2$, откуда $x = a_1 + m_1 b_1 + m_1 m_2 y_2$.
3. Полученное выражение подставляется в третье сравнение и аналогично находится y_2, процесс повторяется до k-го сравнения.

§ 21. Мультипликативность функции Эйлера

Теорема 21.1 (Мультипликативность функции Эйлера)**.** *Функция Эйлера мультипликативна:*

$$\forall a, b \in \mathbb{N}\colon\ \text{НОД}(a, b) = 1 \implies \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Доказательство. Пусть $\{a_1, a_2, \ldots, a_{\varphi(a)}\}$ и $\{b_1, b_2, \ldots, b_{\varphi(b)}\}$ — приведенные системы вычетов по модулям a и b соответственно:

$$\forall i \in \{1, \ldots, \varphi(a)\}\colon\ \text{НОД}(a_i, a) = 1, \qquad \forall j \in \{1, \ldots, \varphi(b)\}\colon\ \text{НОД}(b_j, b) = 1.$$

По китайской теореме об остатках, поскольку $\text{НОД}(a, b) = 1$, для каждой пары индексов (i, j) существует единственное по модулю ab решение c_{ij}:

$$\forall i \in \{1, \ldots, \varphi(a)\},\ \forall j \in \{1, \ldots, \varphi(b)\} \quad \exists! c_{ij} \pmod{ab}\colon \begin{cases} c_{ij} \equiv a_i \pmod{a}, \\ c_{ij} \equiv b_j \pmod{b}. \end{cases}$$

1. c_{ij} **взаимно просто с модулем** ab.

$$\begin{cases} c_{ij} \equiv a_i \pmod{a} \implies \text{НОД}(c_{ij}, a) = \text{НОД}(a_i, a) = 1, \\ c_{ij} \equiv b_j \pmod{b} \implies \text{НОД}(c_{ij}, b) = \text{НОД}(b_j, b) = 1 \end{cases} \implies \text{НОД}(c_{ij}, ab) = 1.$$

2. Пусть $(i, j) \neq (k, l)$. Тогда либо $i \neq k$, либо $j \neq l$. Если $i \neq k$, то $c_{ij} \equiv a_i \not\equiv a_k \equiv c_{kl} \pmod{a} \implies c_{ij} \not\equiv c_{kl} \pmod{ab}$. Аналогично, если $j \neq l$, то $c_{ij} \equiv b_j \not\equiv b_l \equiv c_{kl} \pmod{b} \implies c_{ij} \not\equiv c_{kl} \pmod{ab}$. Следовательно, все $\varphi(a)\varphi(b)$ вычетов $\{c_{ij}\}$ попарно различны по модулю ab.

3. Пусть $x \in \mathbb{Z}$ таков, что $\text{НОД}(x, ab) = 1$. Тогда $\text{НОД}(x, a) = 1$ и $\text{НОД}(x, b) = 1$. Следовательно:

$$\exists! i \in \{1, \ldots, \varphi(a)\},\ \exists! j \in \{1, \ldots, \varphi(b)\}\colon \begin{cases} x \equiv a_i \pmod{a}, \\ x \equiv b_j \pmod{b}. \end{cases}$$

Так как c_{ij} удовлетворяет той же системе, имеем:

$$\begin{cases} x \equiv c_{ij} \pmod{a} \\ x \equiv c_{ij} \pmod{b} \end{cases} \overset{\text{НОД}(a,b)=1}{\implies} x \equiv c_{ij} \pmod{ab}.$$

Таким образом, множество $\{c_{ij} \mid 1 \leq i \leq \varphi(a), 1 \leq j \leq \varphi(b)\}$ образует приведенную систему вычетов по модулю ab. Сравнивая мощности множеств, получаем:

$$\varphi(ab) = |\{c_{ij}\}| = \varphi(a)\varphi(b).$$

□

§ 22. Теорема Эйлера. Малая теорема Ферма

Теорема 22.1 (Теорема Эйлера)**.** *Пусть $a \in \mathbb{Z}$, $m \in \mathbb{N}$ и* НОД$(a, m) = 1$*. Тогда:*

$$a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}, \quad \textit{или} \quad \bar{a}^{\varphi(m)} = \bar{1} \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*.$$

Доказательство. Пусть $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \{\bar{a}_1, \bar{a}_2, \ldots, \bar{a}_{\varphi(m)}\}$ — группа обратимых классов вычетов по модулю m. Так как НОД$(a, m) = 1$, класс $\bar{a} \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ обратим. Отображение умножения на $\bar{a}$:

$$f : (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* \to (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*, \quad \bar{x} \mapsto \bar{a}\bar{x}$$

инъективно: $\bar{a}\bar{x} = \bar{a}\bar{y} \overset{\cdot\bar{a}^{-1}}{\Longrightarrow} \bar{x} = \bar{y}$. В силу конечности множества f является биекцией (перестановкой элементов группы), откуда:

$$\bar{a}(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^* = \{\bar{a}\bar{a}_1, \bar{a}\bar{a}_2, \ldots, \bar{a}\bar{a}_{\varphi(m)}\} = (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*.$$

Перемножая все элементы множества:

$$\prod_{i=1}^{\varphi(m)} \bar{a}_i = \prod_{i=1}^{\varphi(m)} (\bar{a}\bar{a}_i) = \bar{a}^{\varphi(m)} \prod_{i=1}^{\varphi(m)} \bar{a}_i.$$

Обозначим $P = \prod_{i=1}^{\varphi(m)} \bar{a}_i$. Так как каждый сомножитель $\bar{a}_i \in (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^*$ обратим, их произведение P также обратимо в кольце $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Умножая обе части равенства на P^{-1}, получаем:

$$\bar{1} = \bar{a}^{\varphi(m)} \iff a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}.$$

□

Следствие 22.1 (Малая теорема Ферма)**.** *Пусть $p \in \mathbb{P}$, $a \in \mathbb{Z}$.*

1. *Если $a \not\vdots p$, то:*
$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \quad (\bar{a}^{p-1} = \bar{1} \in \mathbb{F}_p^*).$$
2. *Для любого $a \in \mathbb{Z}$:*
$$a^p \equiv a \pmod{p}.$$

Доказательство. 1. Так как $p \in \mathbb{P}$ и $a \not\vdots p$, то НОД$(a, p) = 1$. Для простого числа p значение функции Эйлера равно $\varphi(p) = p - 1$. По теореме Эйлера:

$$a^{\varphi(p)} = a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

2. Если $a \not\vdots p$, умножая $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ на a, получаем $a^p \equiv a \pmod{p}$. Если же $a \vdots p$, то $a \equiv 0 \pmod{p}$, откуда $a^p \equiv 0^p \equiv 0 \equiv a \pmod{p}$. □